107

Manual de usuario

Control 107

Sistema de gestión y trazabilidad para turnos, ambulancias y controles del servicio de emergencias.

Desarrollado por:
Matias Manuel Carro
Andres Bonelli

107

Índice

Introducción al manual 2

Acceso al sistema 4

Control de ingreso del turno 5

Control de egreso del turno 8

Control de turnos 12

Control del sistema 13

Resumen operativo 14

Administración de categorías 15

Administración de insumos 17

Administración de ambulancias 21

Administración de usuarios 25

Administración de turnos 29

Estadísticas 36

Cierre 37

Introducción al manual

Control107 es un sistema web destinado a apoyar la gestión y el control operativo de ambulancias, sus insumos y los turnos asociados. La aplicación organiza sus funcionalidades según el rol del usuario, permitiendo acceder a las herramientas necesarias para las tareas administrativas y operativas correspondientes.

Este manual está dirigido a los usuarios de Control107 y tiene como objetivo describir el acceso al sistema y el uso de sus principales funcionalidades.

Figura 1. Vista general de la interfaz principal de enfermero de Control107

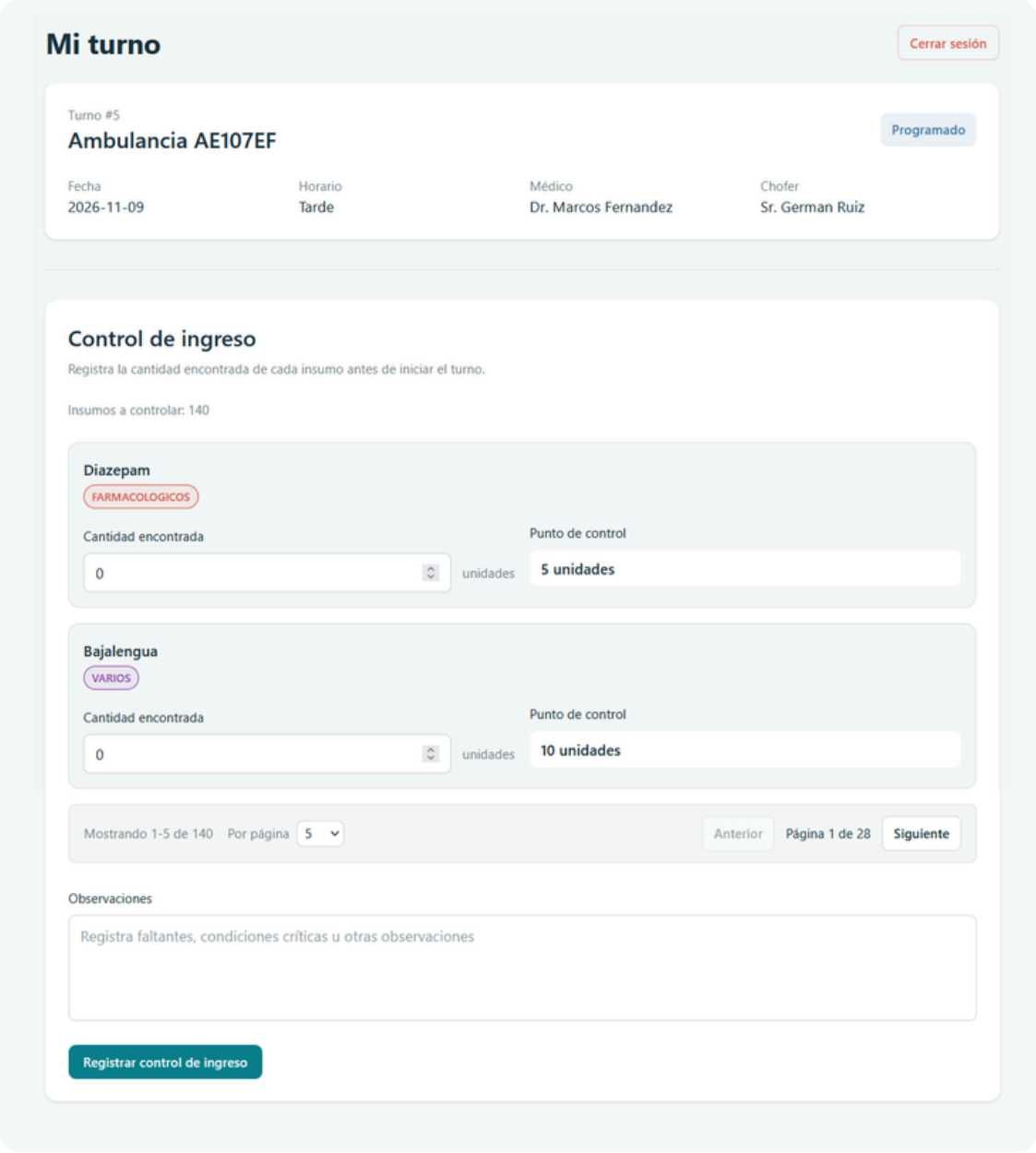
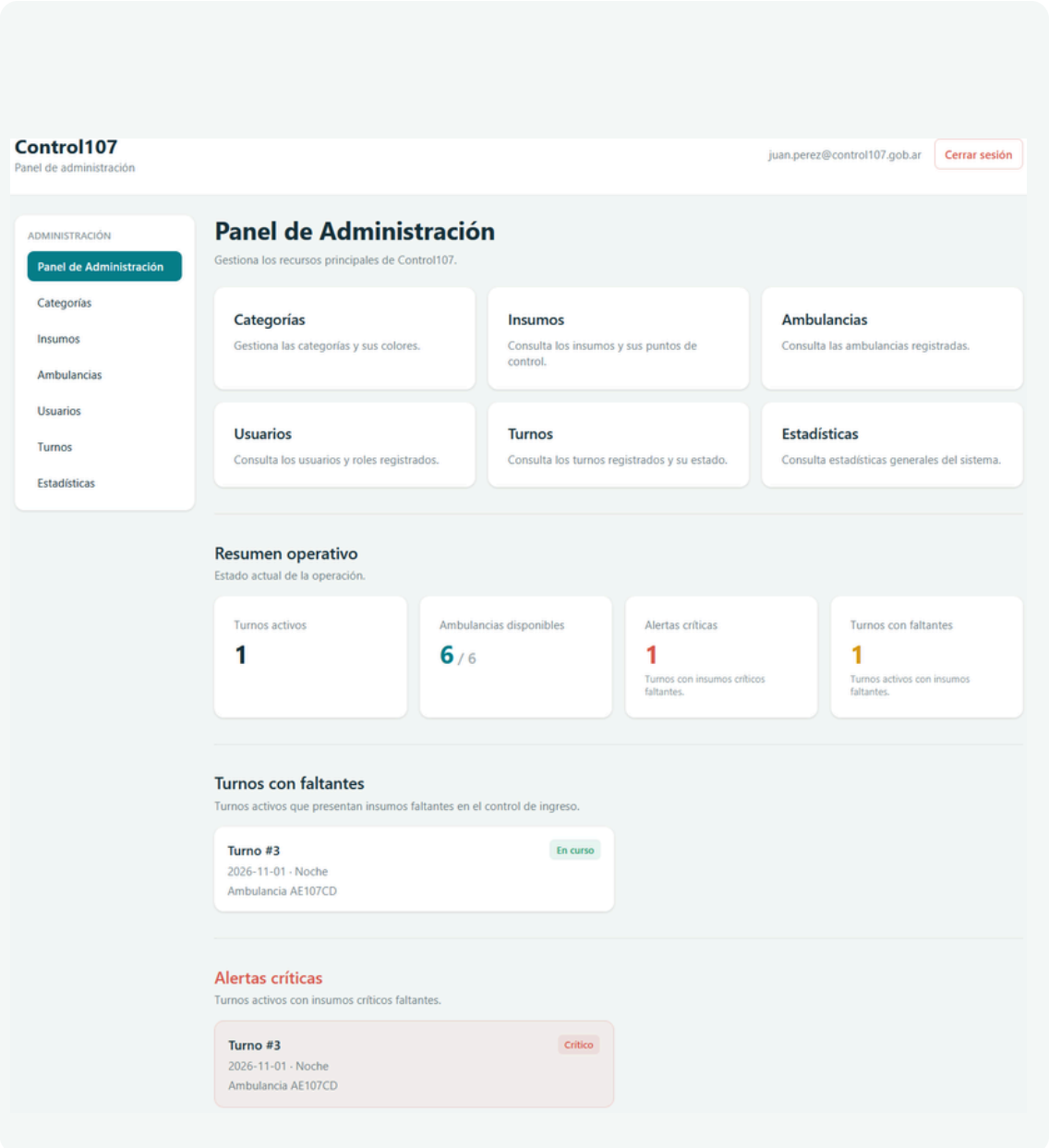


Figura 2. Vista general de la interfaz principal del Adminsitrador de Control107



Acceso al sistema

Control107 es una aplicación web y se accede mediante un navegador desde la URL correspondiente al entorno donde se encuentra desplegado el sistema:

control107.vercel.app

Para iniciar sesión, el usuario debe ingresar su correo electrónico y contraseña en la pantalla de acceso. Una vez validadas las credenciales, el sistema permite el acceso a las funcionalidades correspondientes a su rol.

Figura 3. Acceso al sistema



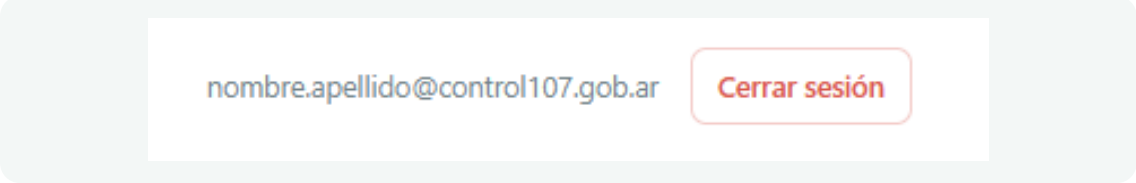
El sistema dispone de dos roles de usuario:

- Administrador: accede al panel de administración y a las funcionalidades de gestión del sistema.
- Enfermero: accede a la interfaz operativa destinada al control de los turnos asignados y sus insumos.

Como salir del sistema

Desde cualquier pantalla se puede Cerrar la sesión con el botón en la parte superior derecha.

Figura 3.1. Salir del sistema



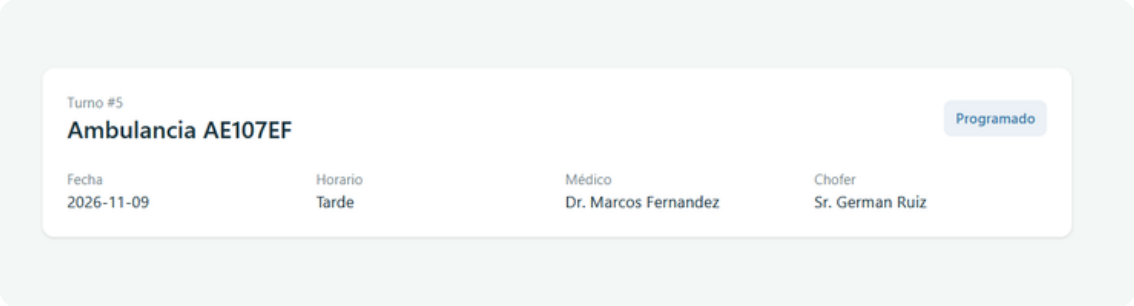
Control del Enfermero

El control del enfermero permite gestionar el ciclo operativo del turno asignado, desde el control inicial de los insumos de la ambulancia hasta el registro del egreso y la finalización de la guardia. Incluye el seguimiento de insumos críticos y oxígeno, faltantes, reposiciones y observaciones.

Resumen de la información del turno

Al acceder a su turno asignado, el enfermero dispone inicialmente de un resumen con la información principal de la guardia. En esta sección se identifica el número de turno, la ambulancia asignada mediante su patente, el estado actual del turno, la fecha, el horario, el médico y el chofer asociados. Esta información permite verificar los datos del turno antes de comenzar el control de ingreso.

Figura 4. Informacion del turno



Informacion del turno:

- **Turno:** número identificador del turno.
- **Ambulancia:** patente de la ambulancia asignada.
- **Estado:** situación actual del turno, en este caso, Programado.
- **Fecha:** fecha prevista para la realización del turno.
- **Horario:** franja horaria asignada, en este caso, Tarde.
- **Médico:** profesional médico asignado al turno.
- **Chofer:** conductor asignado al turno.

Antes de comenzar el control de ingreso, se recomienda verificar que los datos del turno y la ambulancia asignada sean correctos.

Control de ingreso del turno

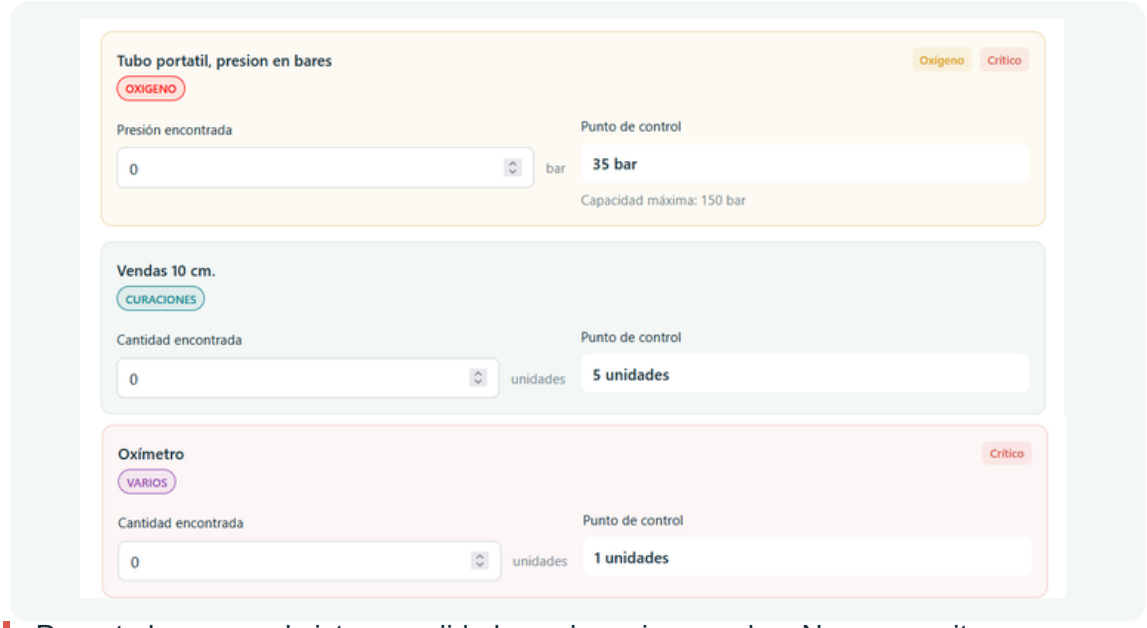
Sección de Insumos

Esta sección permite al enfermero registrar el estado inicial de los insumos de la ambulancia asignada antes de comenzar el turno. El sistema presenta los insumos que deben controlarse e identifica visualmente aquellos considerados críticos y los correspondientes a oxígeno.

Para realizar el control de ingreso:

1. Revisar los insumos incluidos en el control.
2. Indicar la cantidad disponible de cada insumo.
3. En el caso del oxígeno, registrar la presión disponible en bar.
4. Incorporar una observación de ingreso cuando sea necesario.
5. Revisar los valores ingresados y registrar el control de ingreso.

Figura 5. Control de ingreso de insumos del turno



Durante la carga, el sistema valida los valores ingresados. No se permiten cantidades negativas y, en el caso del oxígeno, la presión registrada no puede superar la capacidad máxima configurada. Si se presenta alguno de estos errores, se debe corregir el valor indicado antes de registrar el control.

Colorimetría de los insumos

Azul	Insumo estándar
Amarillo	Oxígeno
Rojo	Crítico

Observaciones y registro del control

Observaciones: permite registrar faltantes, condiciones críticas u otras novedades detectadas durante el control inicial de la ambulancia.

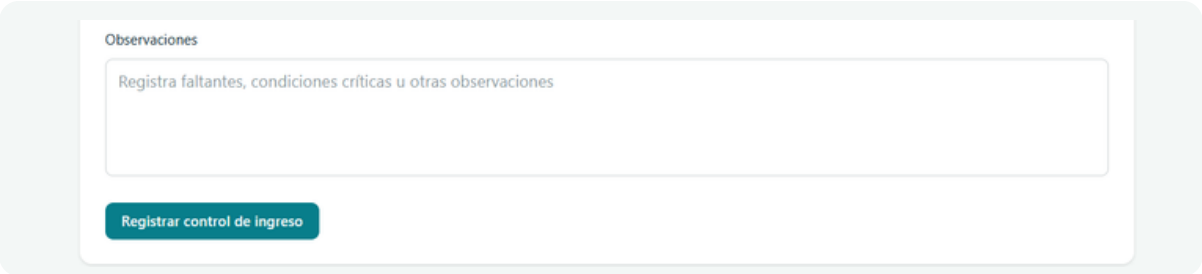
Registrar control de ingreso: una vez revisados los insumos y completados los valores correspondientes, este botón registra el control realizado.

Si algún valor ingresado no es válido, el sistema informa el error y se debe corregir antes de continuar.

> Si se produce un error al registrar la información, el sistema muestra el mensaje "No se pudo registrar el control de ingreso".

> Antes de registrar el control, se recomienda revisar las cantidades informadas y agregar en observaciones cualquier situación relevante detectada durante la inspección.

Figura 6. Observaciones y registro del control de ingreso



Cancelación del turno

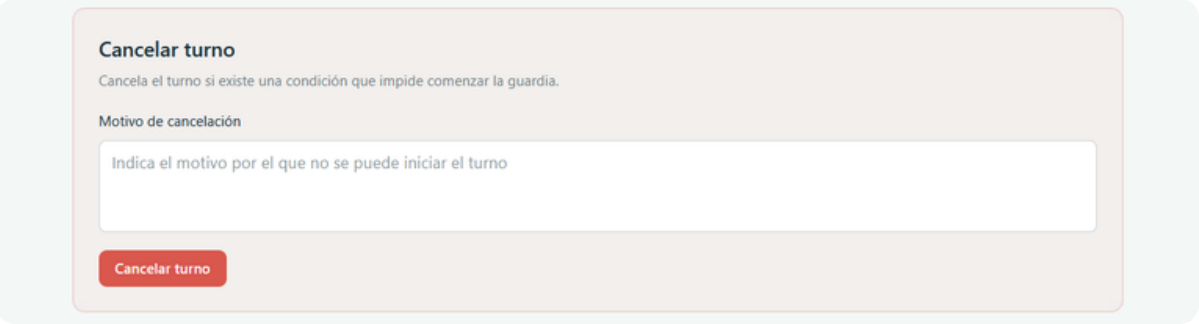
Si existe una condición que impide comenzar la guardia, el enfermero dispone de la opción Cancelar turno.

Para cancelar el turno:

1. Seleccionar Cancelar turno.
2. Indicar el motivo de la cancelación en el campo correspondiente.
3. Confirmar la cancelación.

> **Importante:** El motivo es obligatorio, por lo que el sistema no permite completar la operación si el campo se encuentra vacío.

Figura 7. Cancelación de un turno



Control de egreso del turno

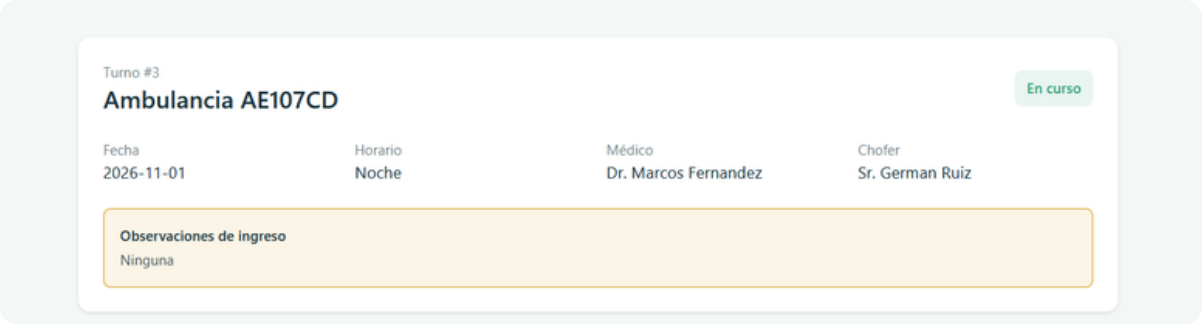
Turno en curso

Una vez registrado el control de ingreso, el turno pasa a estado En curso. A partir de este momento, el enfermero puede consultar nuevamente el resumen del turno junto con las observaciones registradas al comienzo de la guardia.

El resumen presenta la siguiente información:

- **Turno:** número identificador del turno.
- **Ambulancia:** patente de la ambulancia asignada.
- **Estado:** situación actual del turno, que se muestra como En curso una vez registrado el ingreso.
- **Fecha:** fecha correspondiente al turno.
- **Horario:** franja horaria asignada.
- **Médico:** profesional médico asignado al turno.
- **Chofer:** conductor asignado al turno.
- **Observaciones de ingreso:** muestra las observaciones registradas por el enfermero durante el control inicial.

Figura 8. Resumen del turno en curso



Esta información permite al enfermero verificar los datos de la guardia y consultar las observaciones realizadas al ingreso antes de continuar con el control de egreso.

Control de insumos

Durante el turno, el enfermero puede consultar el estado de los **insumos registrado durante el control de ingreso.** Los insumos de oxígeno cuentan con una visualización específica que permite identificar rápidamente la presión registrada y su estado.

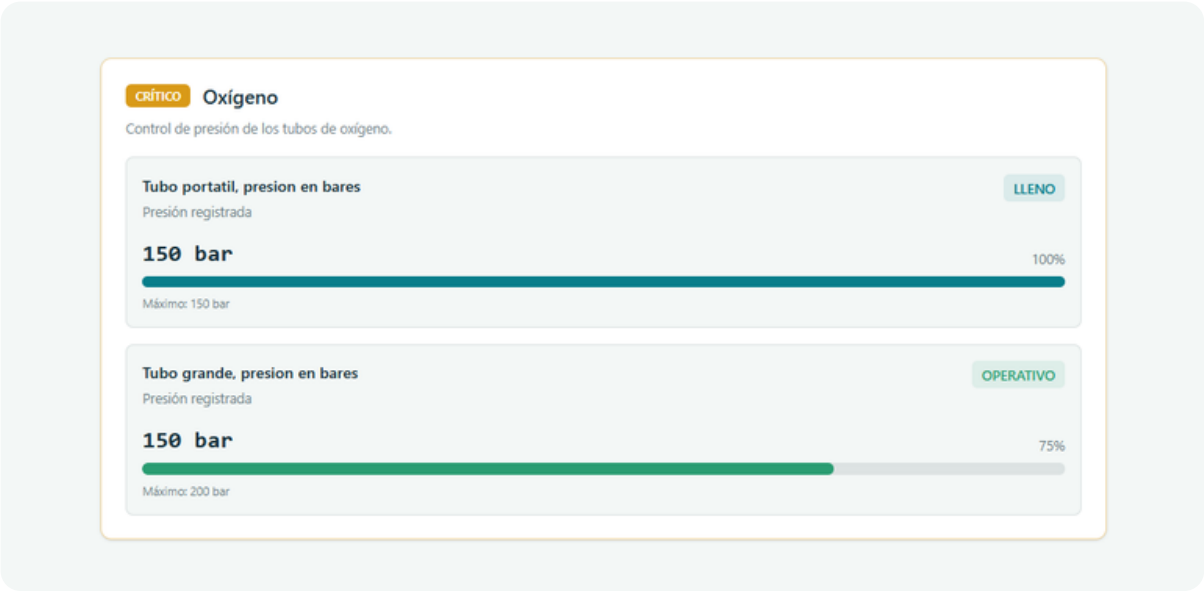
Para cada tubo de oxígeno se muestra:

- **Presión registrada:** cantidad de oxígeno registrada al ingreso, expresada en bar.
- **Porcentaje:** relación entre la presión registrada y la capacidad máxima configurada para el tubo.
- **Máximo:** capacidad máxima del tubo expresada en bar.
- **Estado:** indicador visual que informa la condición actual del tubo.
- **Faltante registrado:** cuando la presión se encuentra por debajo del punto de control, se informa la cantidad faltante detectada al ingreso.

El oxígeno puede presentar tres estados:

LLENO	OPERATIVO	CAMBIAR
la presión registrada es la maxima del tubo	La presion se encuentra entre la presion del punto de control y la presion Maxima del tubo	se registró un faltante de presión respecto del punto de control.

Figura 9. Estado de los tubos de oxígeno durante el turno



Estos indicadores permiten al enfermero consultar rápidamente el estado registrado de cada tubo y detectar aquellos que presentan un faltante antes de continuar con el control de egreso.

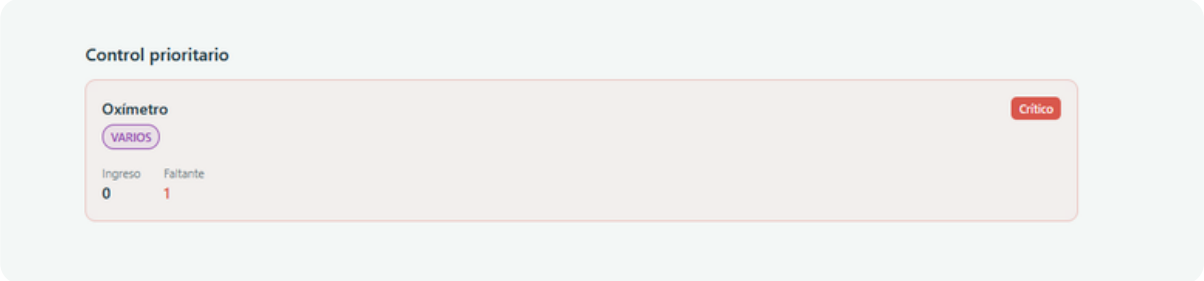
Control prioritario

El Control prioritario permite identificar los insumos críticos de la ambulancia y consultar el estado registrado durante el **control de ingreso.**

Para cada insumo crítico se muestra:

- **Insumo:** nombre del elemento controlado.
- **Categoría:** categoría a la que pertenece el insumo.
- **Prioridad:** identifica el insumo como Crítico.
- **Ingreso:** cantidad registrada al comenzar el turno.
- **Faltante:** cantidad faltante detectada respecto del punto de control.

Figura 10. Control prioritario de insumos críticos

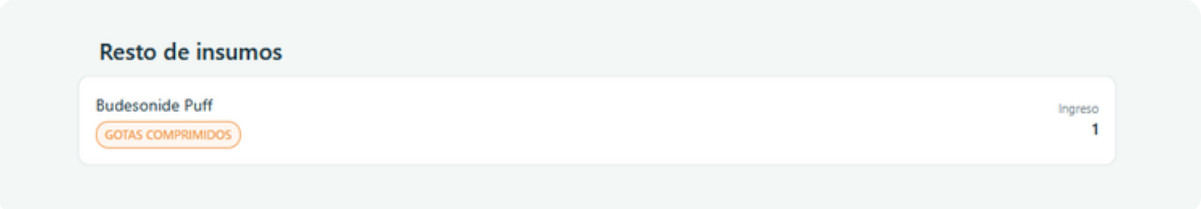


> Esta sección permite al enfermero identificar rápidamente los insumos críticos que presentaron faltantes al momento del ingreso y prestar especial atención a su estado durante el turno.

Resto de los insumos

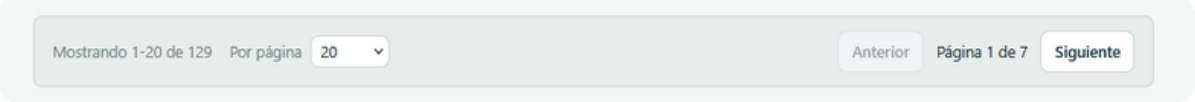
El resto de los insumos se presenta de forma separada de los controles prioritarios, permitiendo consultar las cantidades registradas durante el turno

Figura 11. Control de insumos no criticos



Los insumos se muestran en varias paginas, desde la lista se puede seleccionar de a cuantos insumos se desea visualizar.

Figura 12. Paginas de insumos



Control de insumos en el egreso

Al finalizar la guardia, el enfermero debe realizar el control de egreso de los insumos de la ambulancia. Para cada insumo se presenta la cantidad registrada al ingreso y se deben completar los datos correspondientes al cierre del turno.

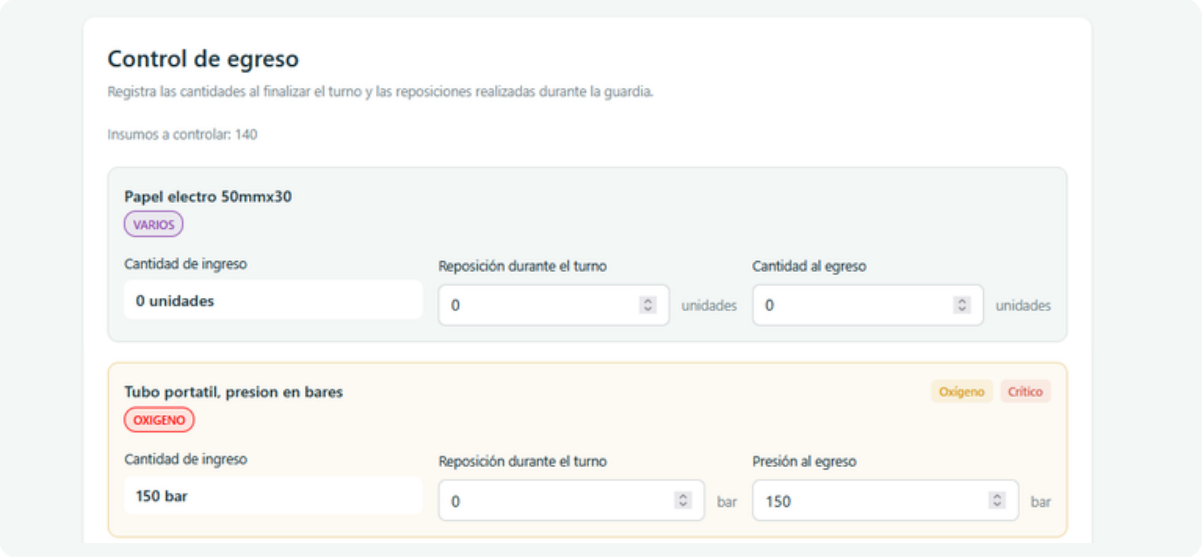
Para cada insumo se presenta:

- **Cantidad de ingreso:** cantidad del insumo registrada al comenzar el turno.
- **Reposición durante el turno**: cantidad incorporada a la ambulancia durante la guardia. Este valor debe completarse únicamente cuando se haya realizado una reposición.
- **Cantidad al egreso:** cantidad disponible del insumo al momento de finalizar el turno, después del uso y de las reposiciones realizadas durante la guardia.

Por ejemplo, si un insumo comenzó el turno con 10 unidades, durante la guardia se repusieron 5 unidades y al finalizar quedan 8 unidades, se debe registrar:

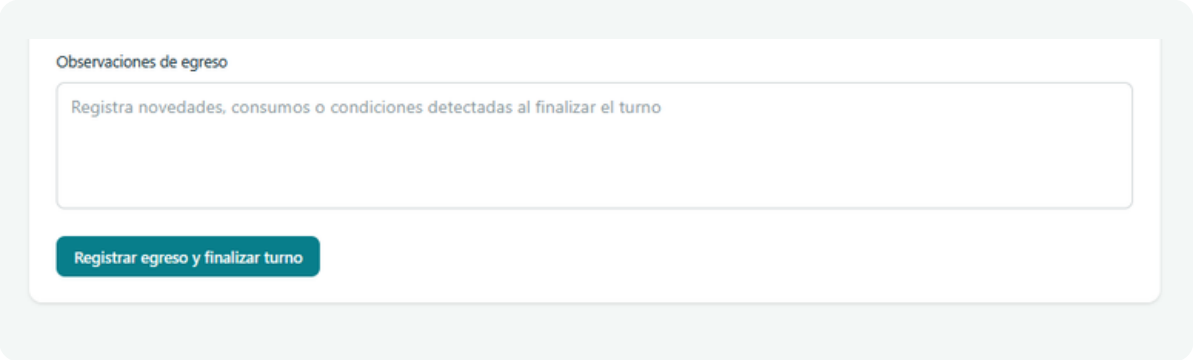
- **Cantidad de ingreso:** 10 unidades
- **Reposición durante el turno:** 5 unidades
- **Cantidad al egreso:** 8 unidades

Figura 13. Registro de cantidades durante el control de egreso



Observaciones de egreso: permite registrar novedades, consumos o condiciones detectadas al finalizar el turno.

Figura 14. Registrar egreso y finalizar el turno

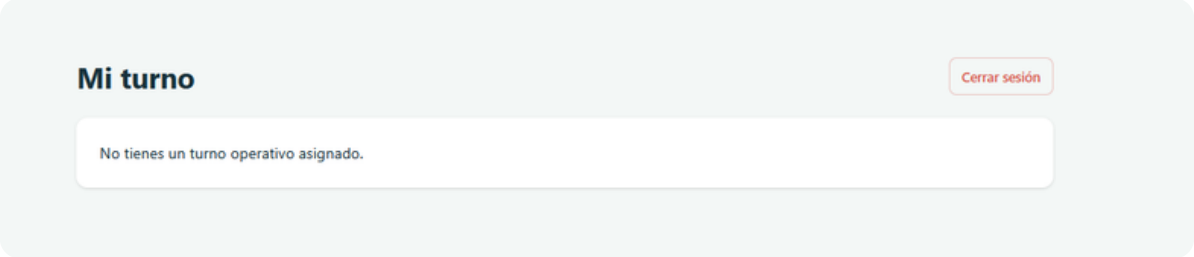


Seleccionar “Registrar egreso y finalizar turno” para dar por finalizado el turno

Nota:

Si el enfermero no posee un turno operativo asignado, el sistema informa que no hay turnos disponibles para gestionar.

Figura 15. Enfermero sin turno asignado



Control del Sistema Sección Administrador

El panel de administración concentra las funcionalidades destinadas a la gestión y supervisión general de Control107. Desde esta sección, el administrador puede gestionar categorías, insumos, ambulancias, usuarios y turnos, además de consultar las estadísticas disponibles en el sistema.
Las distintas opciones se encuentran organizadas en un menú de navegación, permitiendo acceder a cada módulo de forma independiente. A lo largo de esta sección se describen las principales operaciones disponibles para el rol administrador y la información que puede consultar en cada una de ellas.

Panel de Administración

El Panel de Administración permite acceder rápidamente a las funcionalidades principales:

- **Categorías:** gestión de las categorías utilizadas para organizar los insumos y sus colores identificativos.
- **Insumos:** consulta y gestión de los insumos y sus puntos de control.
- **Ambulancias:** consulta y gestión de las ambulancias registradas.
- **Usuarios:** consulta y gestión de los usuarios y sus roles.
- **Turnos:** consulta y gestión de los turnos registrados y sus estados.
- **Estadísticas**: consulta de estadísticas generales del sistema.

Desde este panel, el administrador puede seleccionar la sección correspondiente según la tarea que necesite realizar.

Figura 16. Panel de Administracion



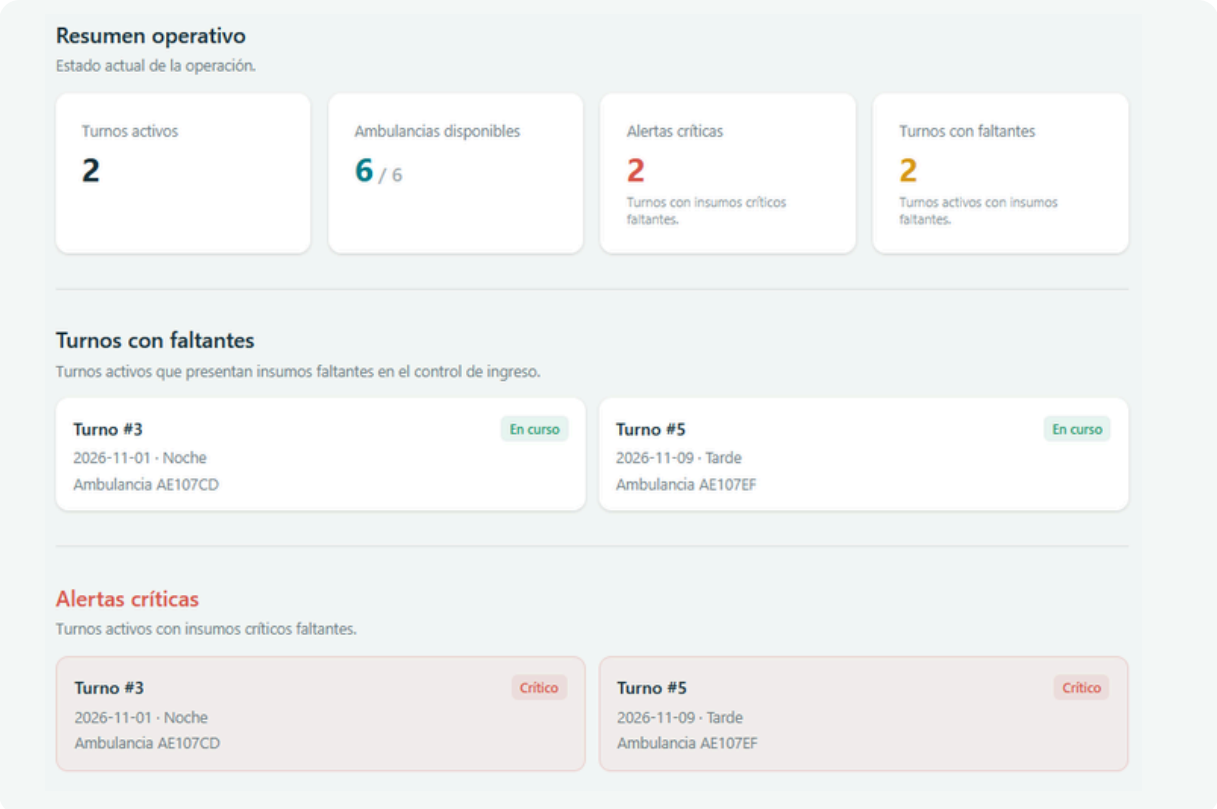
Resumen operativo

El **Resumen operativo** presenta una vista general del estado actual de la operación y permite al administrador identificar rápidamente turnos activos y situaciones relacionadas con faltantes de insumos.

La sección muestra los siguientes indicadores:
Turnos activos: cantidad de turnos que se encuentran actualmente en operación.
Ambulancias disponibles: relación entre las ambulancias disponibles y el total registrado.
Alertas críticas: cantidad de turnos activos que presentan faltantes de insumos identificados como críticos.
Turnos con faltantes: cantidad de turnos activos en los que se detectaron insumos faltantes durante el control de ingreso.

Además de los indicadores generales, se presentan dos listados:
Turnos con faltantes: identifica los turnos activos que registraron insumos por debajo de su punto de control, mostrando el número de turno, fecha, horario, ambulancia y estado.
Alertas críticas: destaca los turnos activos que presentan faltantes correspondientes a insumos críticos para facilitar su identificación.

Figura 17. Resumen operativo del Panel de Administración



El resumen permite al administrador consultar en una misma vista el estado general de la operación y localizar los turnos que presentan faltantes para realizar su seguimiento.

Gestión de categorías

La sección **Categorías** permite administrar las categorías utilizadas para clasificar e identificar visualmente los insumos dentro de Control107.

Nueva categoría

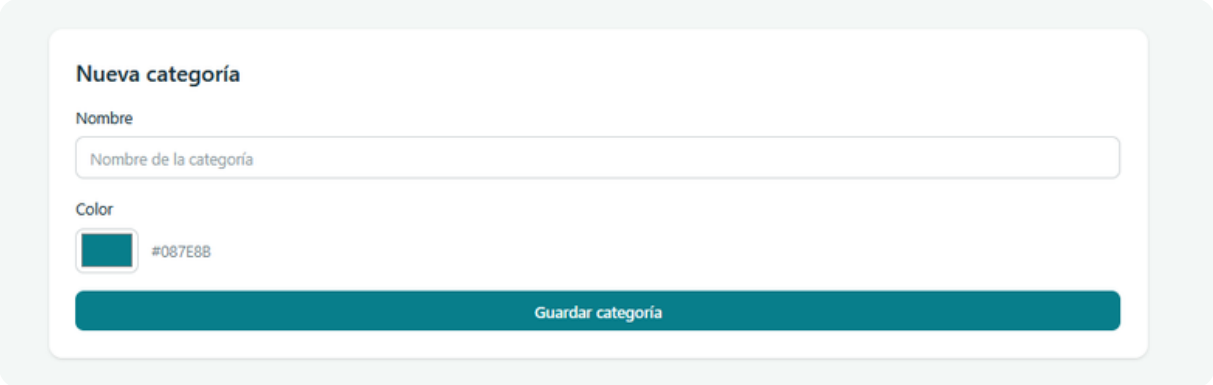
Desde esta sección el administrador puede registrar una nueva categoría indicando:

- **Nombre:** nombre que identificará la categoría.
- **Color:** color asociado a la categoría, expresado mediante su código hexadecimal.

Una vez completados los datos, seleccionar **Guardar categoría** para realizar el registro.

Recordatorio: cualquier categoría nueva o modificación de la colorimetría debe ser previamente aprobada, ya que los colores definidos para cada categoría se corresponden con la identificación visual de los insumos en las ambulancias.

Figura 18. Registro de una nueva categoría

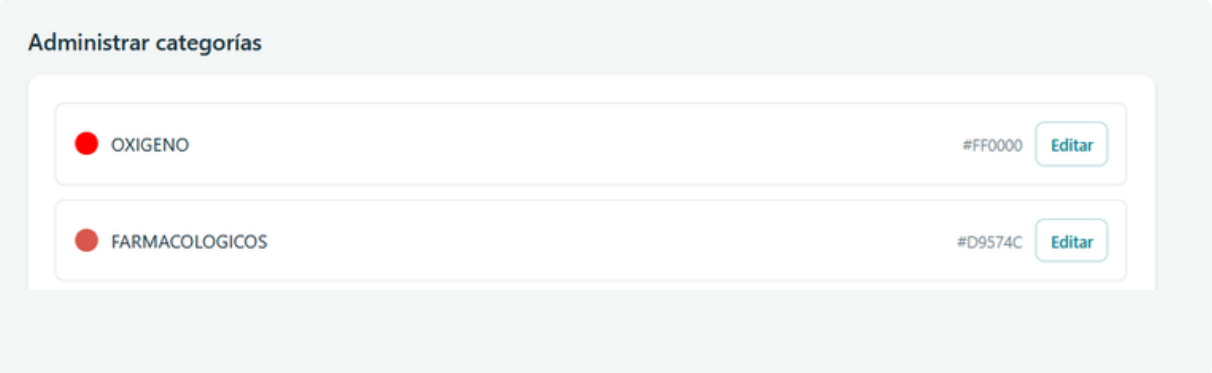


Administrar categorías

La sección **Administrar categorías** permite consultar las categorías registradas y el color asociado a cada una. El color se presenta junto con su código hexadecimal para facilitar su identificación.

Desde este listado también se puede acceder a la opción **Editar** de cada categoría.

Figura 19. Listado de categorías registradas



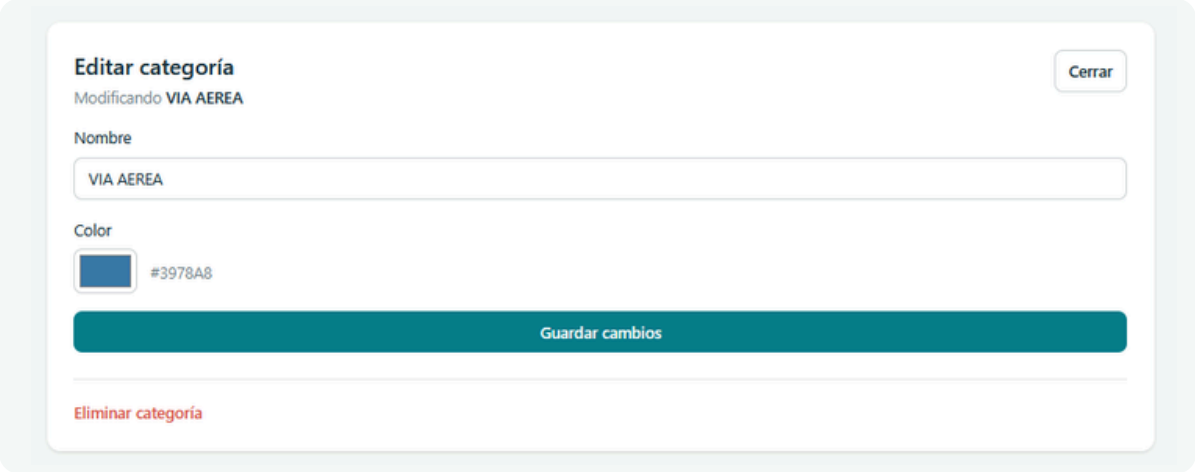
Editar categoría

Al seleccionar **Editar** sobre una categoría, el administrador puede modificar su **nombre** y **color**.

- **Guardar cambios:** registra las modificaciones realizadas.
- **Cerrar:** permite salir de la edición sin continuar con la operación.
- **Eliminar categoría:** permite iniciar la eliminación de la categoría seleccionada.

Las modificaciones realizadas sobre el color deben respetar el criterio de colorimetría establecido para la identificación visual de los insumos.

Figura 20. Edición de una categoría



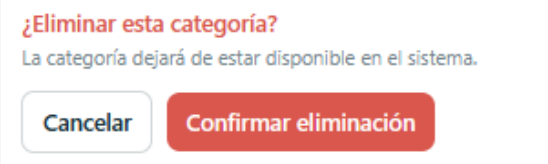
Eliminar una categoria

La eliminación de una categoría requiere confirmación antes de realizarse. Una categoría solo puede eliminarse cuando **no posee insumos activos asociados.**

Si existen insumos activos que pertenecen a la categoría, el sistema impide la eliminación y muestra el mensaje correspondiente. En este caso, primero se debe revisar la situación de los insumos asociados antes de intentar eliminar nuevamente la categoría.

Cuando la eliminación es válida, la categoría deja de estar disponible en el sistema.

Figura 21. Eliminacion de una Categoria



Nota: el nombre de una categoría no puede repetirse. Al crear o editar una categoría, el sistema verifica que no exista otra categoría activa con el mismo nombre.

Gestión de insumos

La sección **Insumos** permite administrar los insumos utilizados en Control107 y definir las características necesarias para su control operativo.

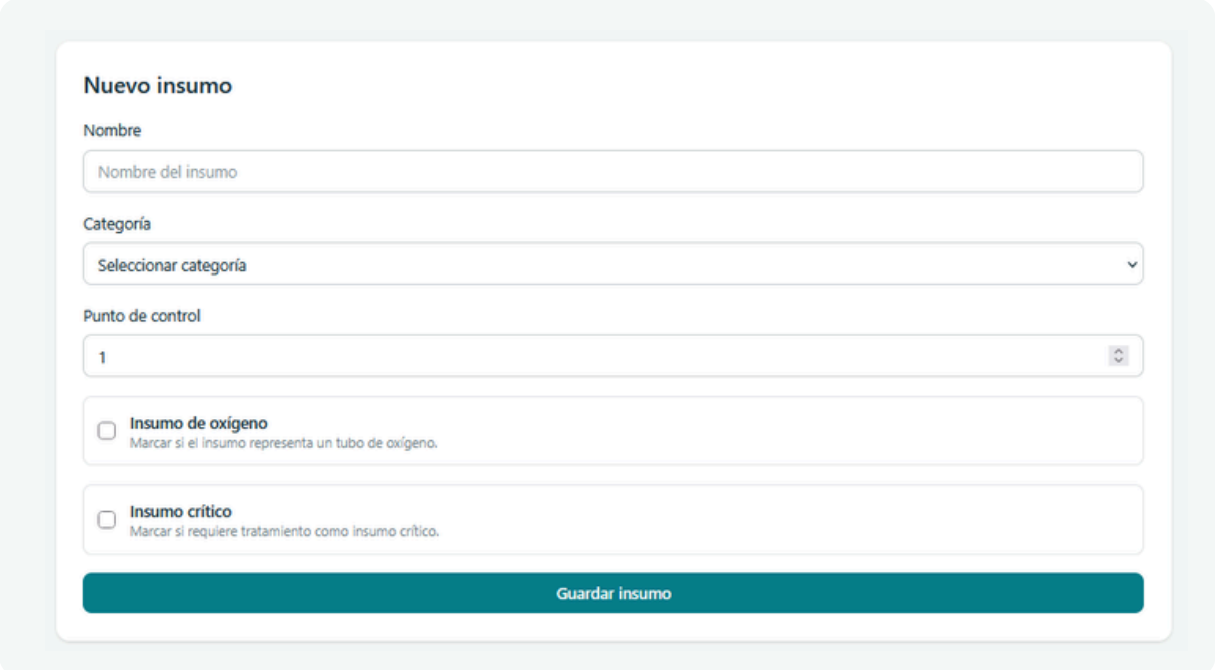
Nuevo insumo

Para registrar un nuevo insumo, el administrador debe completar:

- **Nombre:** denominación utilizada para identificar el insumo.
- **Categoría:** categoría a la que pertenece el insumo.
- **Punto de control:** cantidad utilizada como referencia para detectar faltantes durante el control.
- **Insumo de oxígeno:** debe marcarse cuando el insumo representa un tubo de oxígeno.
- **Insumo crítico:** permite identificar aquellos insumos que requieren un tratamiento prioritario dentro del sistema.

Una vez completados los datos, seleccionar **Guardar insumo** para realizar el registro.

Figura 22. Registro de un nuevo insumo



Insumo de oxígeno: debe marcarse cuando el insumo representa un tubo de oxígeno. Todo insumo de oxígeno se considera automáticamente crítico y **requiere registrar su capacidad máxima en bar**, utilizada como referencia para representar su nivel de presión durante los controles.

Un insumo de oxígeno es siempre crítico: Si el insumo fue marcado como oxígeno, esta condición se establece automáticamente y no puede desactivarse.

Administrar insumos

La sección **Administrar insumos** permite consultar los insumos registrados y visualizar su **nombre, categoría, punto de control y prioridad**.

El campo de búsqueda permite filtrar los registros por **nombre, categoría o prioridad**. También es posible ordenar el listado seleccionando los encabezados de las columnas, facilitando la localización de un insumo determinado.

Cada registro dispone de la opción **Editar**, que abre el formulario con la configuración actual del insumo. Desde allí se pueden consultar y modificar:

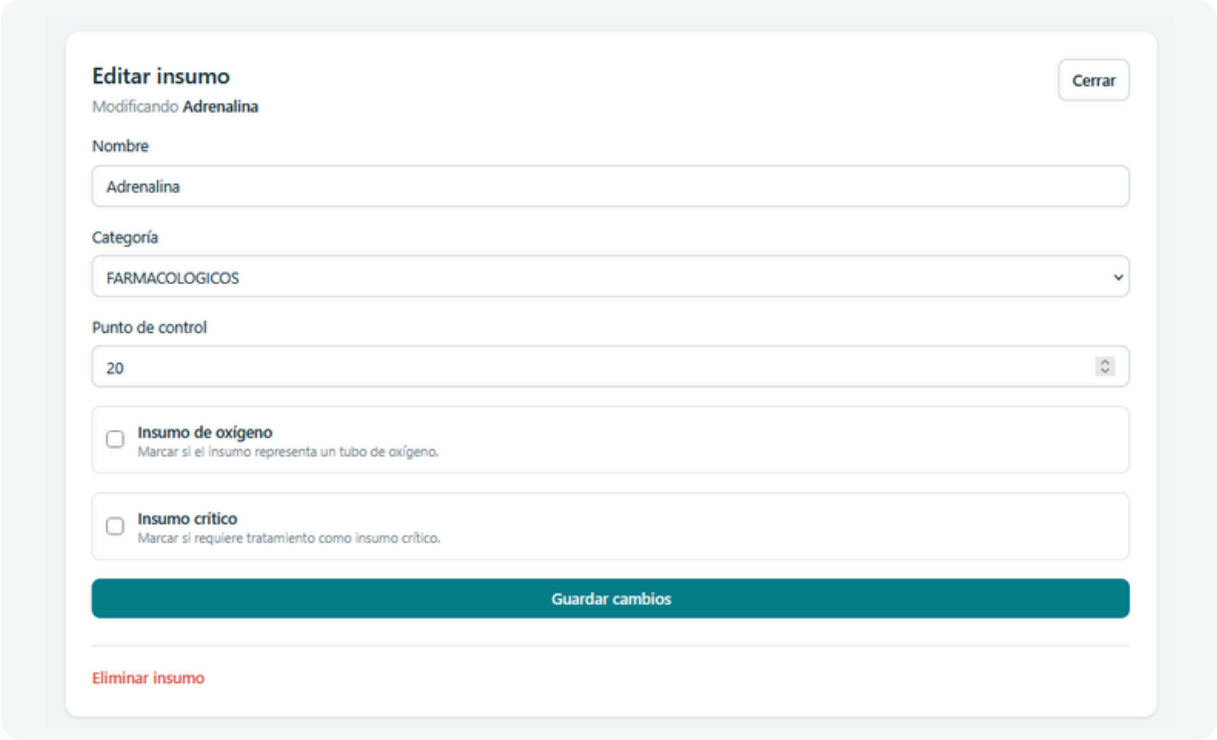
- Nombre del insumo.
- Categoría asignada.
- Punto de control.
- Condición de insumo de oxígeno.
- Capacidad máxima, cuando corresponde a oxígeno.
- Condición de insumo crítico.

Una vez realizadas las modificaciones, seleccionar **Guardar cambios** para actualizar el insumo.

Figura 23. Administración y búsqueda de insumos



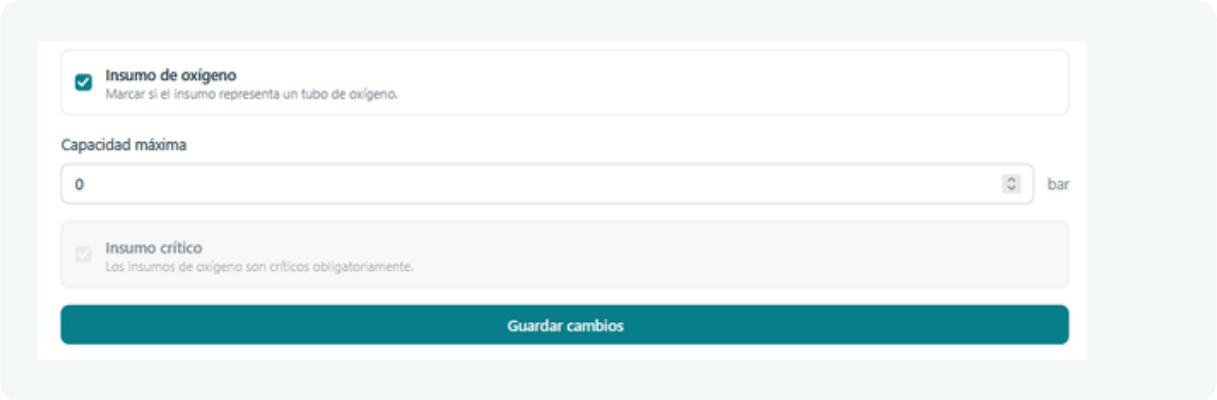
Figura 24. Edición de un insumo



Al seleccionar Editar, se muestran los datos actuales del insumo y se permite modificar su nombre, categoría, punto de control, prioridad y configuración de oxígeno.

> **Importante:** si el insumo está marcado como insumo de oxígeno, se considera obligatoriamente crítico. Además, debe indicarse su capacidad máxima en bar, utilizada para representar y controlar la presión del tubo.

Figura 24. Edición de un insumo de Oxigeno



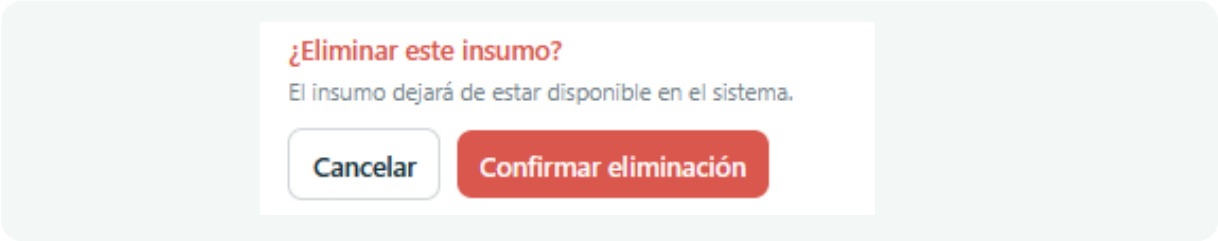
Una vez realizadas las modificaciones, seleccionar Guardar cambios para actualizar el insumo.

Eliminar un insumo

Desde la edición de un insumo, el administrador puede seleccionar Eliminar insumo y confirmar la operación.

Importante: un insumo no puede eliminarse mientras se encuentre asignado a una ambulancia activa. En ese caso, el sistema impide la operación e informa el motivo correspondiente.

Figura 25. Eliminacion de un insumo



Si el insumo puede eliminarse, una vez confirmada la operación dejará de estar disponible en el sistema.

Gestión de ambulancias

La sección **Ambulancias** permite administrar las unidades registradas en Control107 y definir los insumos asociados a cada una.

Nueva ambulancia

Para registrar una nueva ambulancia, el administrador debe completar:

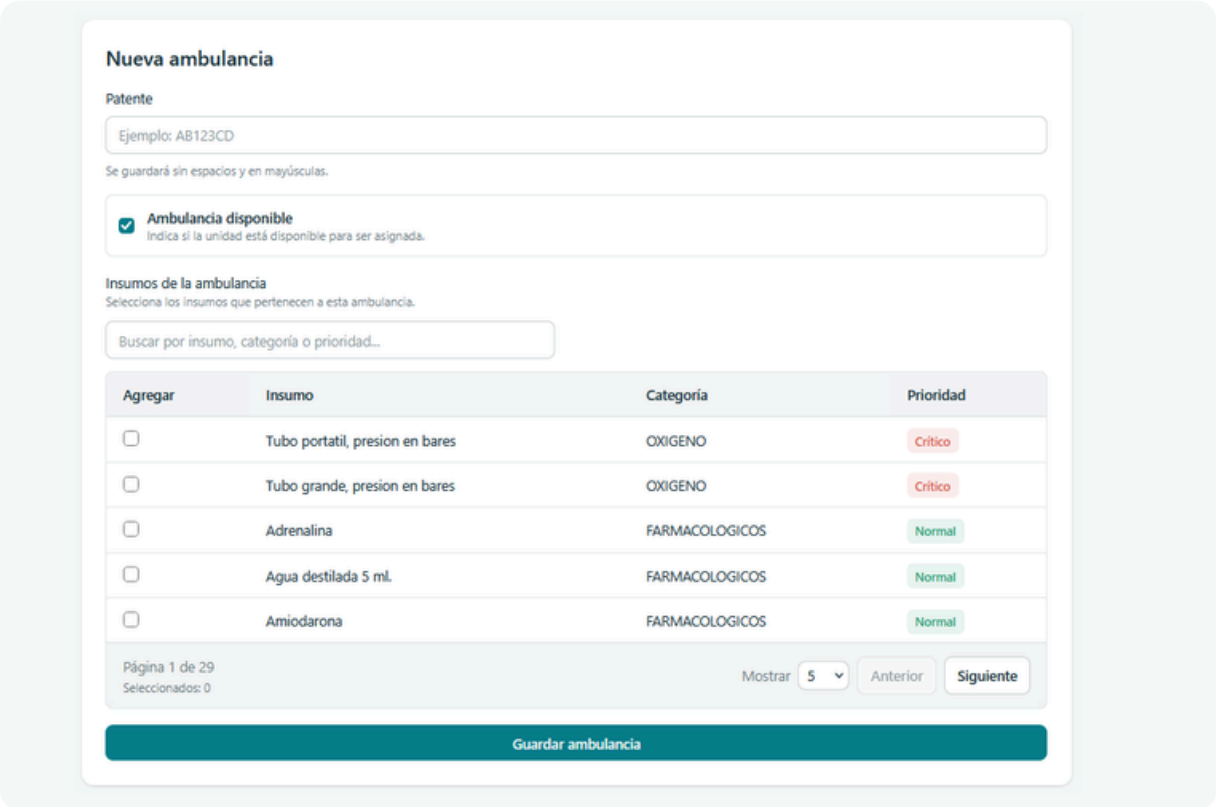
- **Patente:** identificación de la unidad. El sistema la almacena en mayúsculas y sin espacios.
- **Ambulancia disponible:** indica si la unidad se encuentra disponible para ser asignada.
- **Insumos de la ambulancia:** permite seleccionar los insumos que estarán asociados a la unidad.

En el listado de insumos se muestra el **nombre, categoría y prioridad** de cada elemento. El administrador puede seleccionar individualmente los insumos que correspondan a la ambulancia mediante la columna **Agregar**.

El listado permite ordenar los registros por sus distintas columnas, navegar entre páginas y consultar la cantidad de insumos seleccionados.

Una vez completada la información y seleccionados los insumos correspondientes, se debe seleccionar **Guardar ambulancia** para registrar la unidad.

Figura 25. Registro de una nueva ambulancia



Administrar ambulancias

La sección **Administrar ambulancias** permite consultar las unidades registradas en Control107 y su estado actual.

El listado muestra:

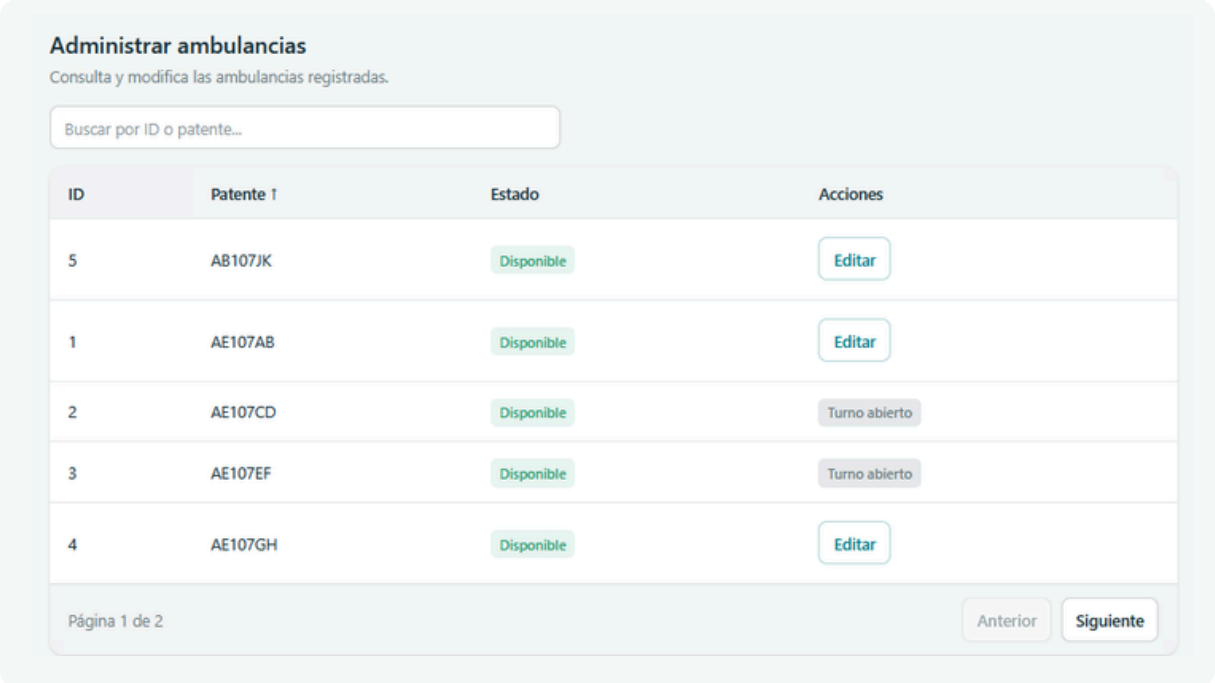
- **ID:** identificador de la ambulancia.
- **Patente:** patente registrada para la unidad.
- **Estado:** indica si la ambulancia se encuentra disponible.
- **Acciones:** permite acceder a la edición cuando corresponda.

El campo **Buscar ambulancias** permite localizar unidades dentro del listado. Además, las columnas pueden ordenarse de forma ascendente o descendente seleccionando sus encabezados, y los controles **Anterior** y **Siguiente** permiten navegar entre las distintas páginas.

Cuando una ambulancia puede modificarse, se muestra la opción **Editar**, desde donde se accede al formulario de edición.

> **Importante:** si la ambulancia posee un turno abierto, la opción de edición no se encuentra disponible. En el listado se muestra el indicador Turno abierto en lugar del botón Editar.

Figura 26. Administración de ambulancias



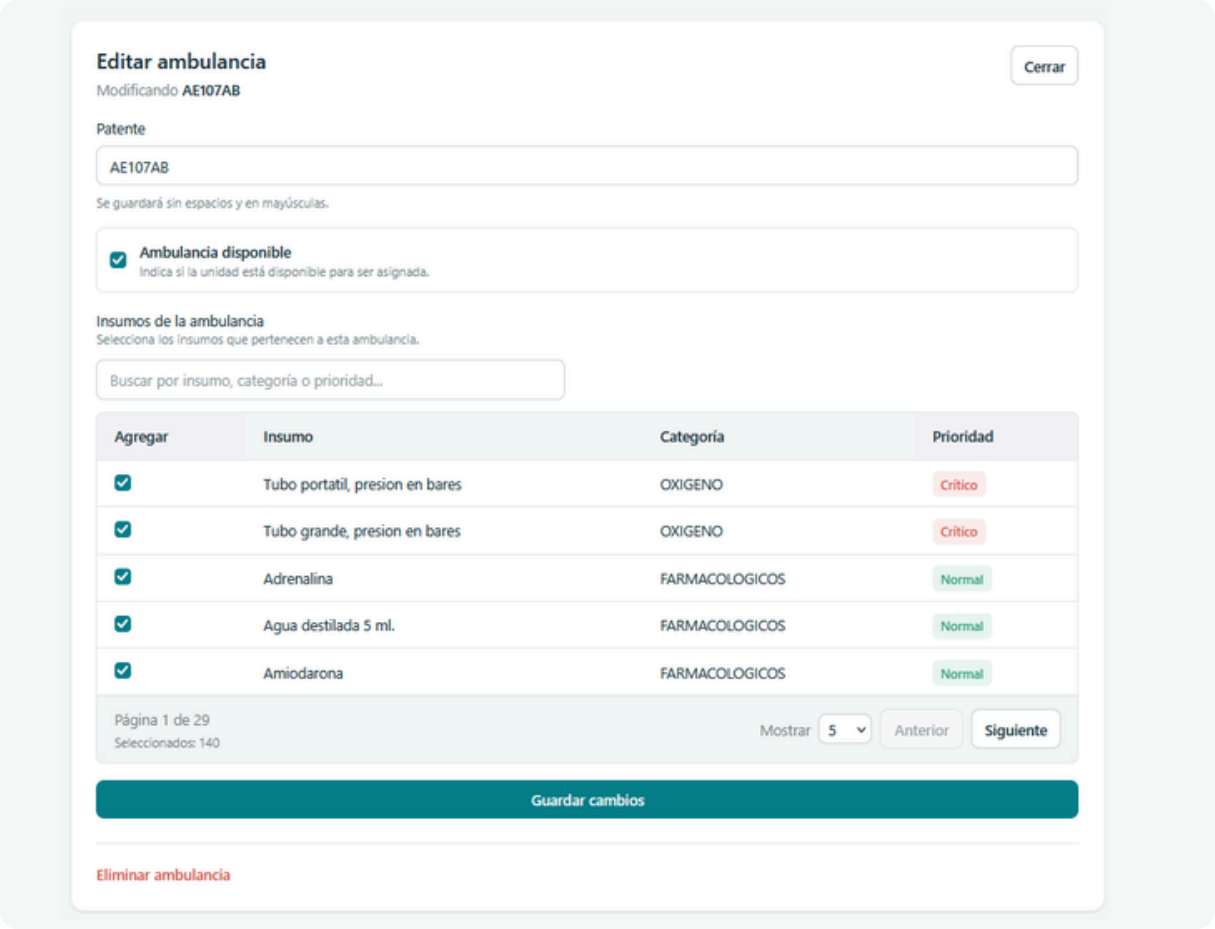
Editar ambulancia

Al seleccionar **Editar**, se abre un formulario similar al utilizado para crear una ambulancia, cargado con la información actual de la unidad.

Desde esta sección se puede:

- Modificar la patente.
- Cambiar el estado de disponibilidad de la ambulancia.
- Consultar los insumos actualmente asociados.
- Agregar o quitar insumos de la ambulancia.
- Guardar las modificaciones realizadas.

Figura 27. Edición de una ambulancia

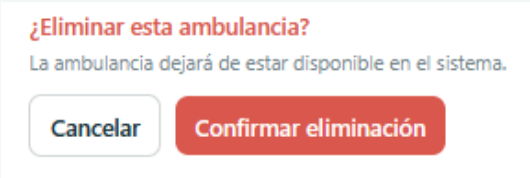


Eliminar una ambulancia

Desde la edición de una ambulancia, el administrador puede seleccionar **Eliminar ambulancia**. Antes de realizar la operación, el sistema solicita una confirmación.

Importante: la eliminación no se encuentra disponible mientras la ambulancia tenga un turno abierto, ya que en esa situación tampoco se permite acceder a su edición.

Figura 28. Eliminar una ambulancia



Una vez confirmada una eliminación válida, la ambulancia deja de estar disponible en el sistema.

Gestión de usuarios

La sección **Usuarios** permite administrar las cuentas registradas en Control107 y definir el rol y estado de acceso de cada usuario.

Nuevo usuario

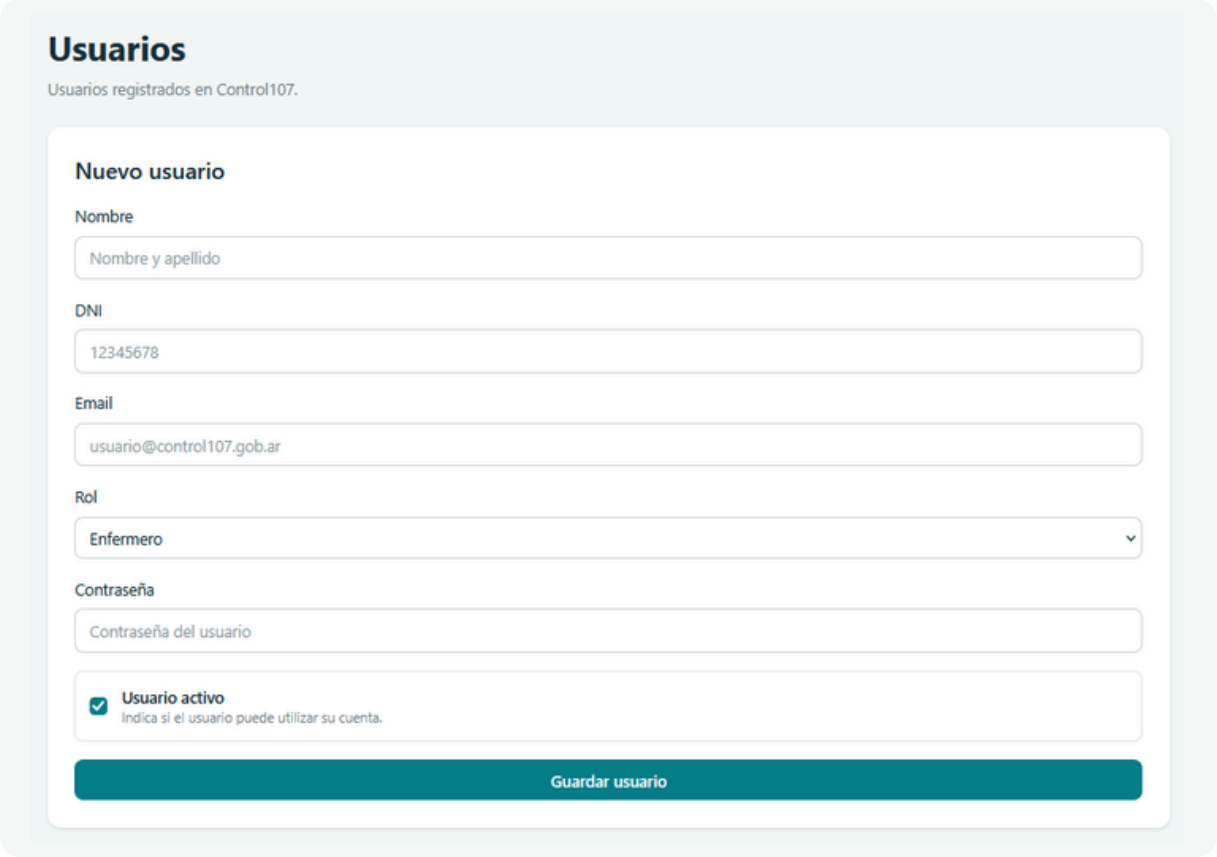
Para registrar un nuevo usuario, el administrador debe completar:

- **Nombre:** nombre y apellido del usuario.
- **DNI:** documento utilizado para identificar al usuario.
- **Email:** correo electrónico asociado a la cuenta. (unico para cada usuario)
- **Rol:** perfil asignado al usuario dentro del sistema.
- **Contraseña:** contraseña utilizada para acceder a Control107.
- **Usuario activo:** indica si el usuario puede utilizar su cuenta e iniciar sesión en el sistema.

Una vez completados los datos, seleccionar **Guardar usuario** para realizar el registro.

Recordatorio: el **DNI** y el **email** son Unicos. No se puede crear o modificar un usuario utilizando un DNI o correo electrónico que ya se encuentre registrado para otro usuario activo.

Figura 29. Registro de un nuevo usuario



Administrar usuarios

La sección **Administrar usuarios** permite consultar y gestionar las cuentas registradas en Control107.

El listado muestra:

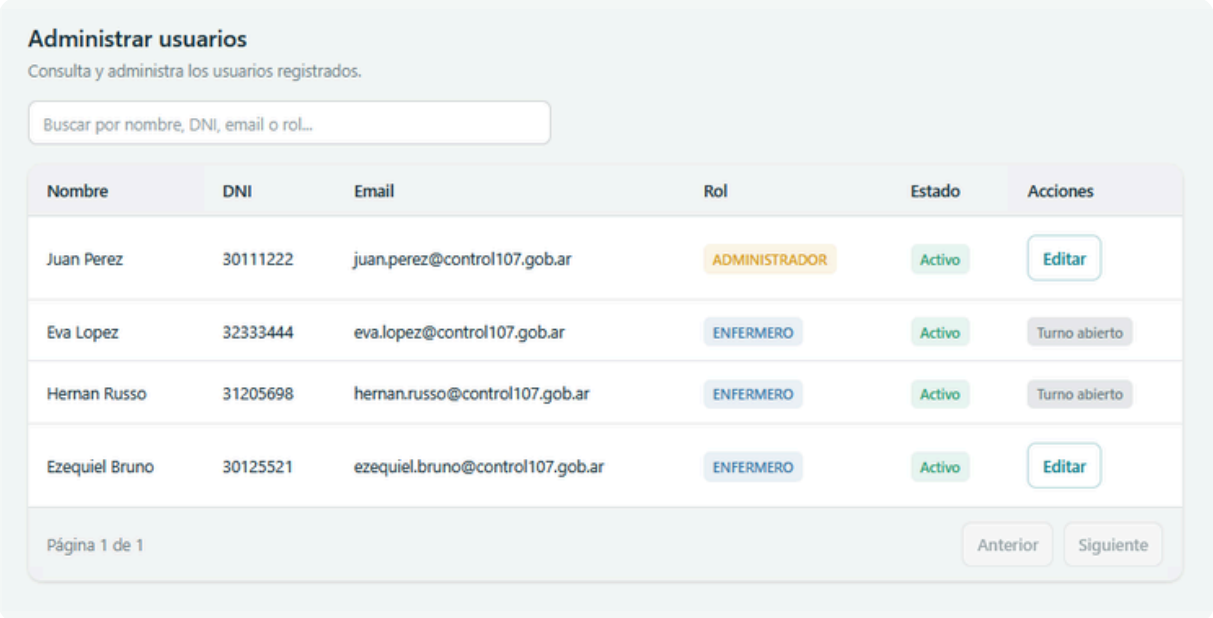
- **Nombre**: nombre y apellido del usuario.
- **DNI:** documento registrado.
- **Email:** correo electrónico asociado a la cuenta.
- **Rol:** identifica al usuario como Administrador o Enfermero.
- **Estado**: indica si la cuenta se encuentra activa.
- **Acciones:** permite acceder a la edición del usuario cuando corresponda.

El campo **Buscar usuarios** permite localizar usuarios dentro del listado. Además, las columnas pueden ordenarse seleccionando sus encabezados y los controles **Anterior** y **Siguiente** permiten navegar entre las diferentes páginas.

Cuando el usuario puede modificarse, se muestra la opción **Editar**, desde donde se accede al formulario de edición.

Importante: si un usuario con rol **Enfermero** posee un turno abierto, se muestra el indicador **Turno abierto** en lugar de la opción **Editar**, por lo que su información no puede modificarse mientras permanezca en esa situación.

Figura 30. Administración de usuarios



Editar usuario

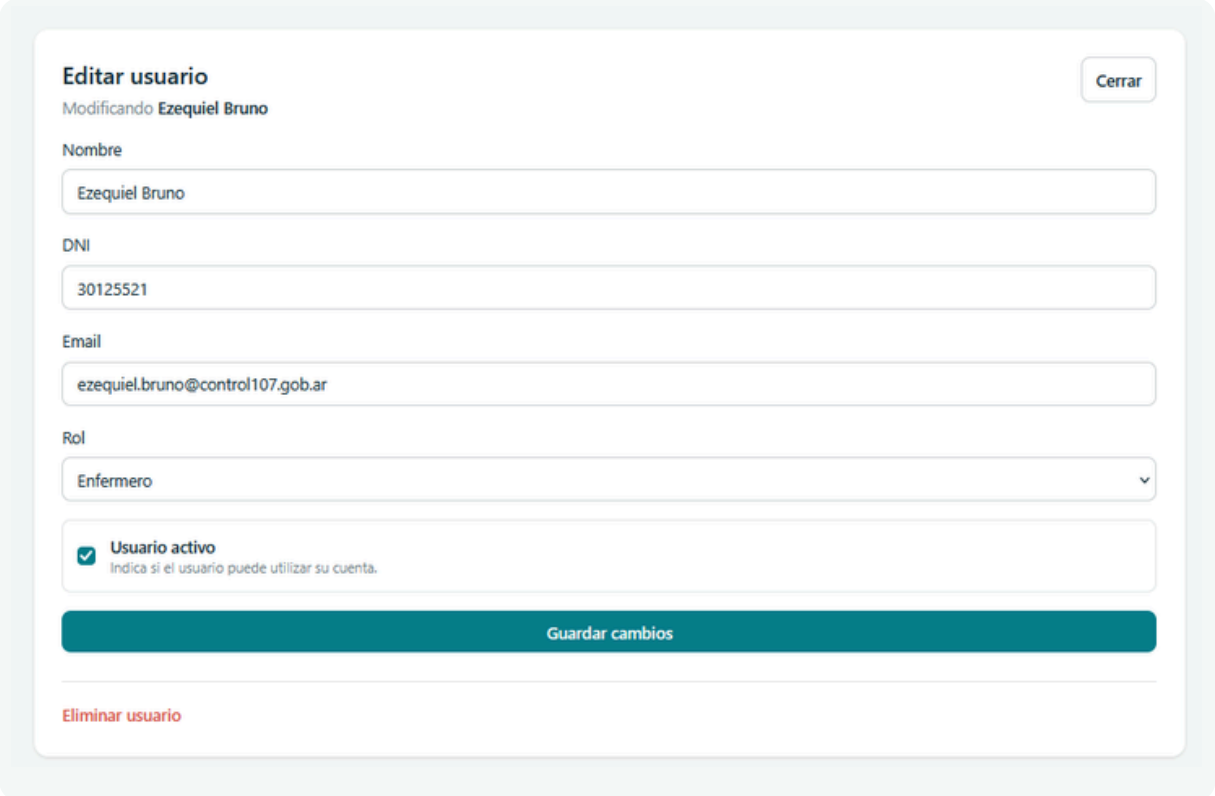
Al seleccionar **Editar**, se abre un formulario con la información actual del usuario. Desde esta sección el administrador puede modificar:

- Nombre.
- DNI.
- Email.
- Rol.
- Usuario activo: permite definir si la cuenta puede continuar siendo utilizada.

Una vez realizados los cambios, seleccionar **Guardar cambios** para actualizar la información.

Importante: si un usuario con rol **Enfermero** posee un turno abierto, la opción **Editar** no se encuentra disponible hasta que dicho turno deje de estar abierto.

Figura 31. Edición de un usuario



Eliminar usuario

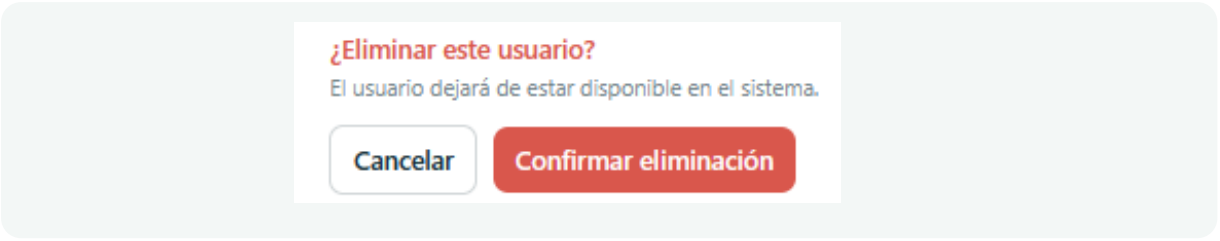
Desde el formulario de edición, el administrador puede seleccionar **Eliminar usuario** y posteriormente confirmar la operación.

La eliminación no se encuentra disponible cuando:

- El enfermero posee un turno abierto.
- El usuario seleccionado corresponde al mismo administrador que tiene iniciada la sesión.

Cuando la operación se completa correctamente, el usuario deja de estar disponible en el sistema.

Figura 32. Eliminación de un usuario



Gestión de turnos

La sección **Turnos** permite crear y administrar los turnos registrados en Control107, vinculando la fecha y el horario de la guardia con el personal y la ambulancia correspondientes.

Nuevo turno

Para registrar un nuevo turno, el administrador debe completar:

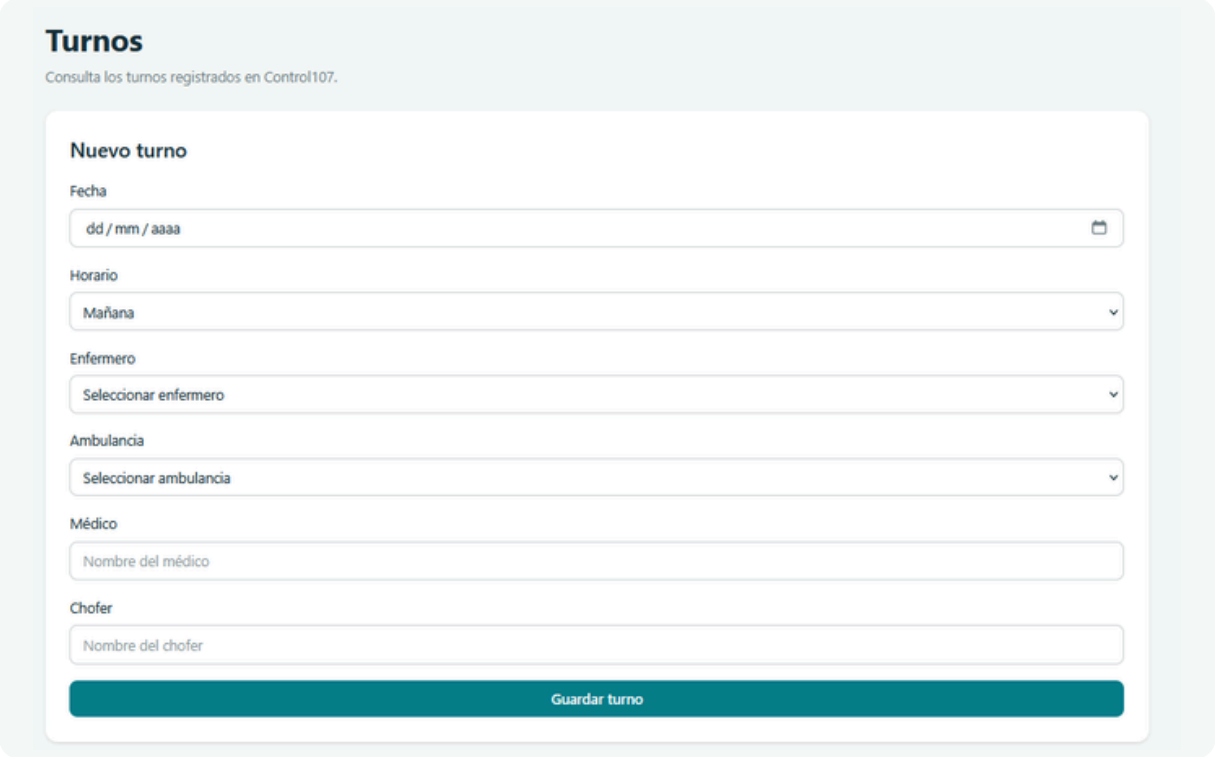
- **Fecha:** día en el que se realizará el turno. No se permite registrar un nuevo turno con una fecha anterior a la fecha actual.
- **Horario:** franja horaria correspondiente a la guardia. El sistema dispone de tres horarios: Mañana, Tarde y Noche.
- **Enfermero:** usuario con rol Enfermero que será asignado al turno.
- **Ambulancia:** unidad que será asignada a la guardia.
- **Médico:** se registra mediante el nombre y apellido del profesional correspondiente.
- **Chofer:** se registra mediante el nombre y apellido del conductor correspondiente.

Una vez completada la información, seleccionar **Guardar turno** para realizar el registro.

Horarios de Turno (Franja Operativa)
El sistema define tres franjas horarias operativas que determinan la programación y exclusividad de cada turno. Estas franjas son fijas y se utilizan para validar colisiones entre ambulancias y personal. Las franjas son:
● **MAÑANA:** 06:00 a 14:00
● **TARDE:** 14:00 a 22:00
● **NOCHE:** 22:00 a 06:00 (del día siguiente)
La franja NOCHE se considera un único turno continuo, aunque abarque dos días calendario. La fecha de un turno noche corresponde al día en el que inicia el turno.

Importante: el **enfermero** corresponde a un usuario registrado en Control107 y se selecciona desde el listado disponible. Para el **médico** y el **chofer** únicamente se registra su nombre y apellido, ya que no existen como usuarios del sistema.

Figura 33. Registro de un nuevo turno



Todos los campos son obligatorios para registrar un nuevo turno. Antes de seleccionar Guardar turno, se recomienda verificar cuidadosamente la fecha, la franja horaria, el enfermero y la ambulancia asignados, así como los nombres del médico y del chofer.

La fecha debe ingresarse en formato DD/MM/AAAA. Para evitar errores de carga, se recomienda utilizar el calendario desplegable disponible en el campo de fecha.

Importante: un mismo enfermero o una misma ambulancia no pueden estar asignados a turnos que se superpongan. La asignación debe respetar la disponibilidad de ambos durante la fecha y franja horaria seleccionadas.
El sistema informara el error en caso de intentar realizar una carga que no sea posible

Administrar turnos

La sección **Administrar Turnos** concentra la consulta de los turnos registrados en Control107. Desde este listado, el administrador puede localizar un turno y acceder a su información detallada, incluyendo aquellos que requieren seguimiento a partir de las alertas presentadas en el **Resumen operativo**.

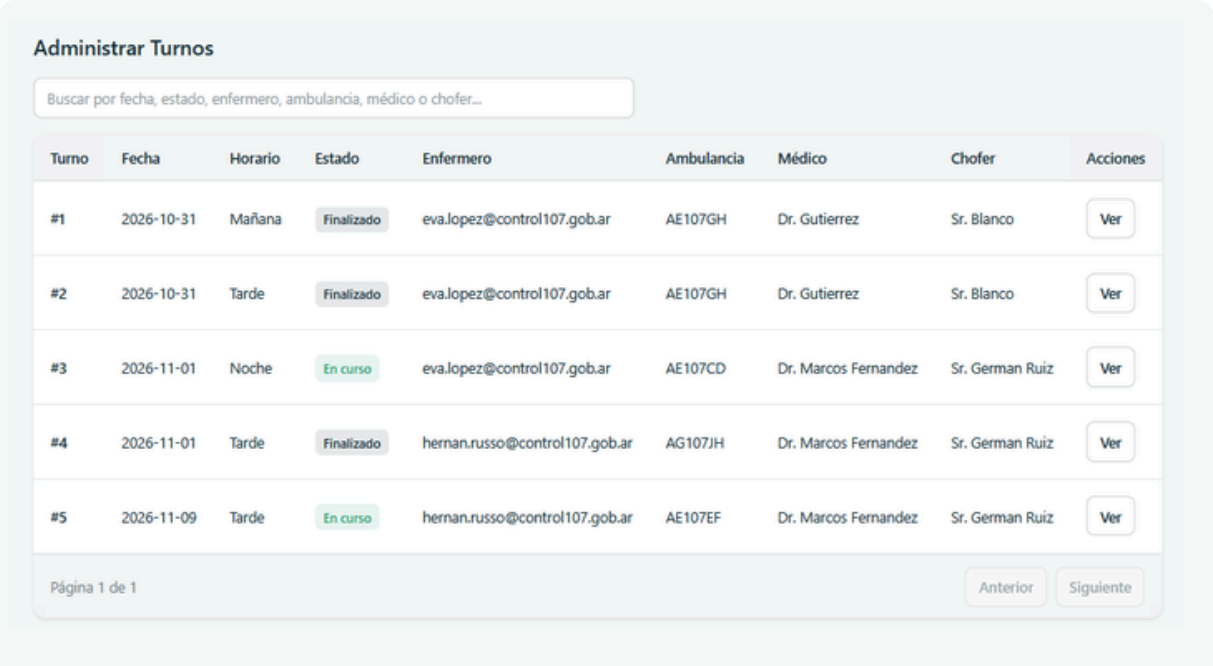
Para cada turno se muestra:

- **Turno:** número identificador.
- **Fecha y horario:** momento correspondiente a la guardia.
- **Estado:** situación actual del turno.
- **Enfermero:** usuario asignado.
- **Ambulancia:** unidad asignada.
- **Médico y chofer:** personal registrado para la guardia.
- **Acciones:** operación disponible según el estado del turno.

El campo **Buscar turnos** permite localizar registros dentro del listado. Las columnas pueden ordenarse seleccionando sus encabezados y los controles **Anterior** y **Siguiente** permiten navegar entre las páginas.

En los turnos **En curso** y **Finalizados**, la opción **Ver** permite acceder al detalle del turno. La información presentada varía según su estado: durante un turno en curso se pueden consultar los faltantes detectados al ingreso, mientras que en un turno finalizado se presentan las novedades registradas sobre los insumos. Estas vistas se explican en detalle en los siguientes apartados.

Figura 34. Administración de turnos



Consultar un turno en curso

Al seleccionar **Ver** sobre un turno **En curso**, el administrador accede al estado actual de la guardia.

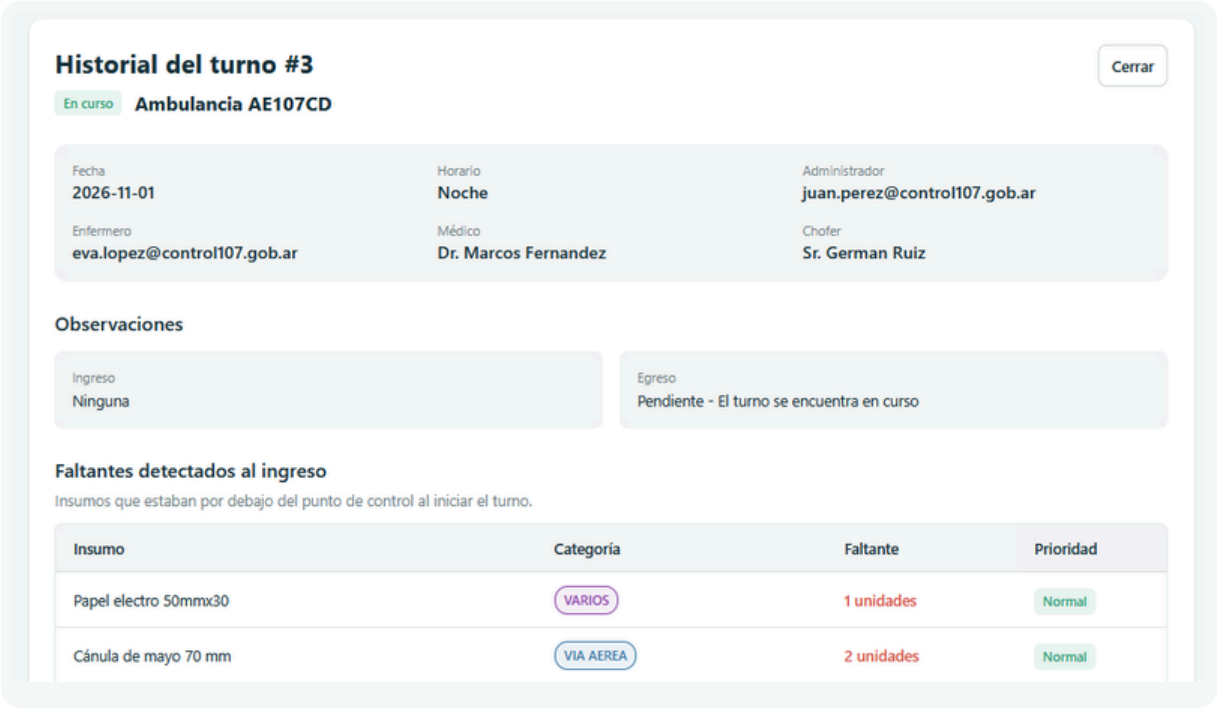
La vista presenta los datos generales del turno:

- Numero del turno (Representado con #)
- Fecha y horario.
- Ambulancia asignada.
- Administrador.
- Enfermero.
- Médico.
- Chofer.
- Observaciones registradas al ingreso.
- Estado del egreso, que permanece **pendiente** mientras el turno continúa abierto.

Además, se muestra la sección **Faltantes detectados al ingreso**, que reúne los insumos que se encontraban por debajo de su punto de control al comenzar el turno. Para cada uno se informa el **insumo, categoría, cantidad faltante y prioridad**, permitiendo distinguir los faltantes normales de los críticos.

Esta vista permite al administrador ampliar la información presentada inicialmente en las alertas del **Resumen operativo** y consultar qué insumos originaron los faltantes del turno.

Figura 35. Consulta de un turno en curso



Consultar un turno finalizado

Al seleccionar **Ver** sobre un turno **Finalizado**, el administrador accede al historial de la guardia una vez completados los controles de ingreso y egreso.

Además de los datos generales del turno, se pueden consultar las **observaciones de ingreso y egreso** y la sección **Novedades de insumos**.

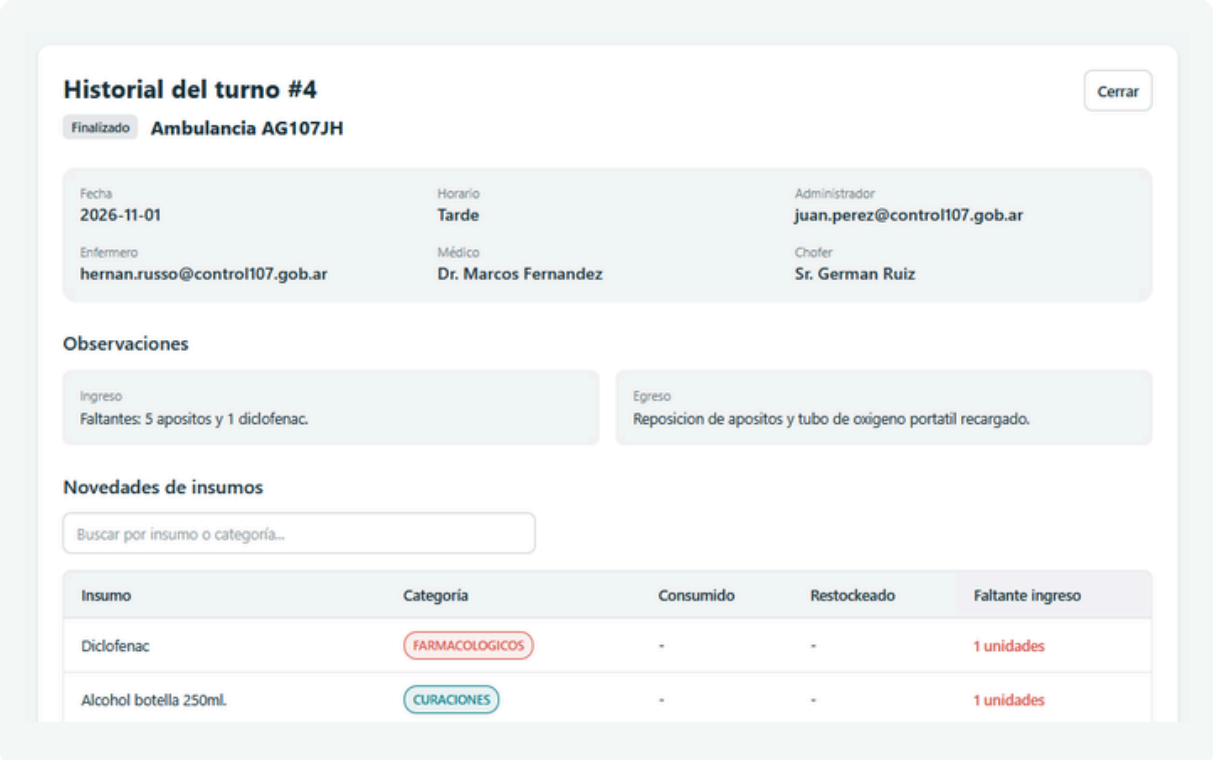
Esta sección muestra únicamente los insumos que tuvieron actividad relevante durante el turno y permite consultar:

- **Consumido:** cantidad utilizada durante la guardia.
- **Restockeado:** cantidad repuesta durante el turno.
- **Faltante ingreso:** faltante detectado al iniciar la guardia.

Es posible ordenar la lista por cualquiera de estos campos

El campo **Buscar novedades de insumos** permite localizar registros por insumo o categoría.

Figura 36. Historial de un turno finalizado



> **Diferencia principal:** la vista de un turno **En curso** está orientada al seguimiento de los faltantes detectados al ingreso, mientras que un turno **Finalizado** permite consultar las novedades resultantes de la guardia, incluyendo consumos, reposiciones y faltantes registrados.

Editar turno

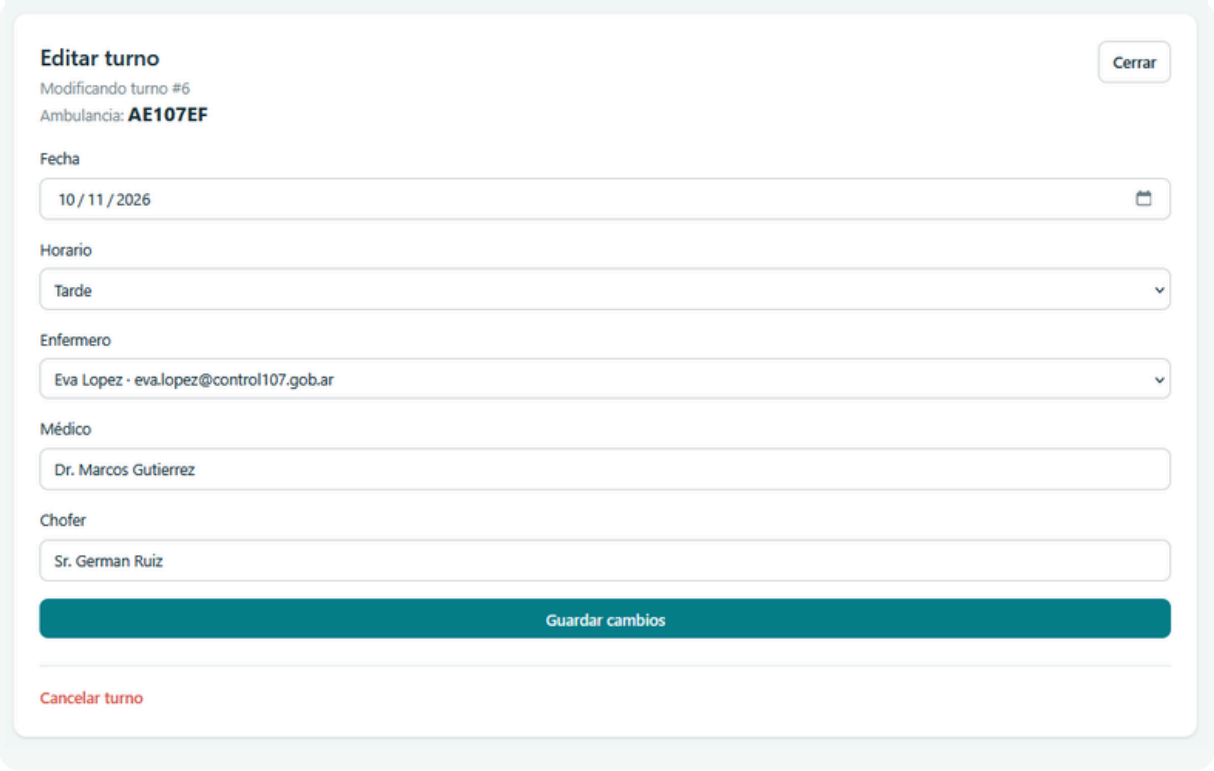
Los turnos que todavía se encuentran en estado **Programado** pueden modificarse antes de comenzar la guardia.

Al seleccionar **Editar**, el administrador accede a los datos del turno y puede modificar:

- Fecha.
- Horario.
- Enfermero asignado.
- Médico.
- Chofer.

La ambulancia asociada se muestra como referencia del turno. No puede ser cambiada. Una vez realizadas las modificaciones, seleccionar **Guardar cambios** para actualizar la información.

Figura 37. Edición de un turno programado



Importante: Para realizar un cambio de ambulancia debe cancelarse el turno y especificar la razón por la cual la ambulancia no estaba disponible. Luego crear un nuevo turno con la nueva ambulancia asignada

Cancelar turno

Los turnos no se eliminan del sistema. Cuando un turno programado no puede realizarse por una situación operativa, el administrador puede utilizar la opción **Cancelar turno**, permitiendo conservar el registro como parte del historial.

La cancelación puede utilizarse ante situaciones que impidan continuar con la programación prevista, por ejemplo, cuando sea necesario reorganizar la operación y generar un nuevo turno con otra asignación.

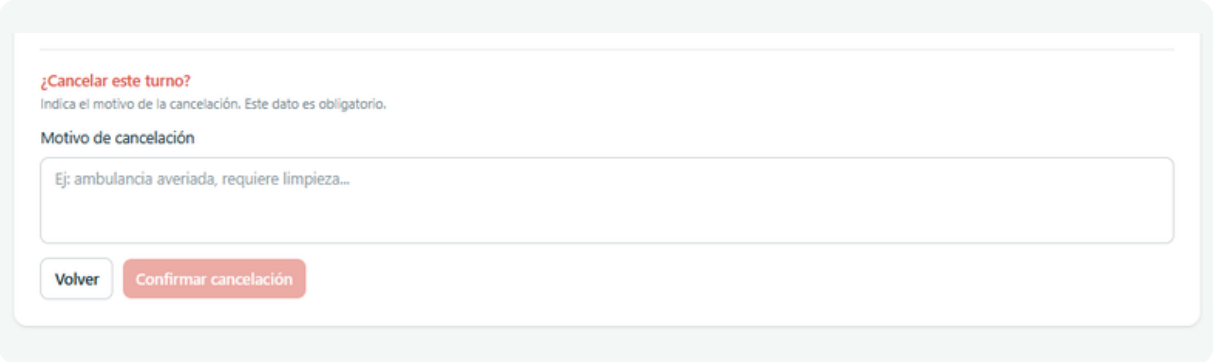
Para cancelar un turno:

1. Seleccionar Cancelar turno.
2. Ingresar el motivo de cancelación.
3. Seleccionar Confirmar cancelación.

> **Importante:** el motivo de cancelación es **obligatorio**. El sistema no permite confirmar la operación mientras este campo se encuentre vacío.

Una vez cancelado, el turno permanece registrado y su motivo puede consultarse posteriormente desde su historial.

Figura 38. Cancelación de un turno



Estadísticas

La sección **Estadísticas** permite consultar indicadores obtenidos a partir de los turnos finalizados y cancelados. La información puede visualizarse según distintos períodos: **Hoy, Semana, Mes, Año o Histórico**.

Turnos cerrados

Presenta los resultados correspondientes al período seleccionado:

- **Total cerrados:** cantidad total de turnos que finalizaron su ciclo, incluyendo finalizados y cancelados.
- **Finalizados:** cantidad de turnos completados.
- **Cancelados:** cantidad de turnos que fueron cancelados.
- **Tasa de cancelación:** porcentaje de turnos cerrados que finalizaron mediante una cancelación.

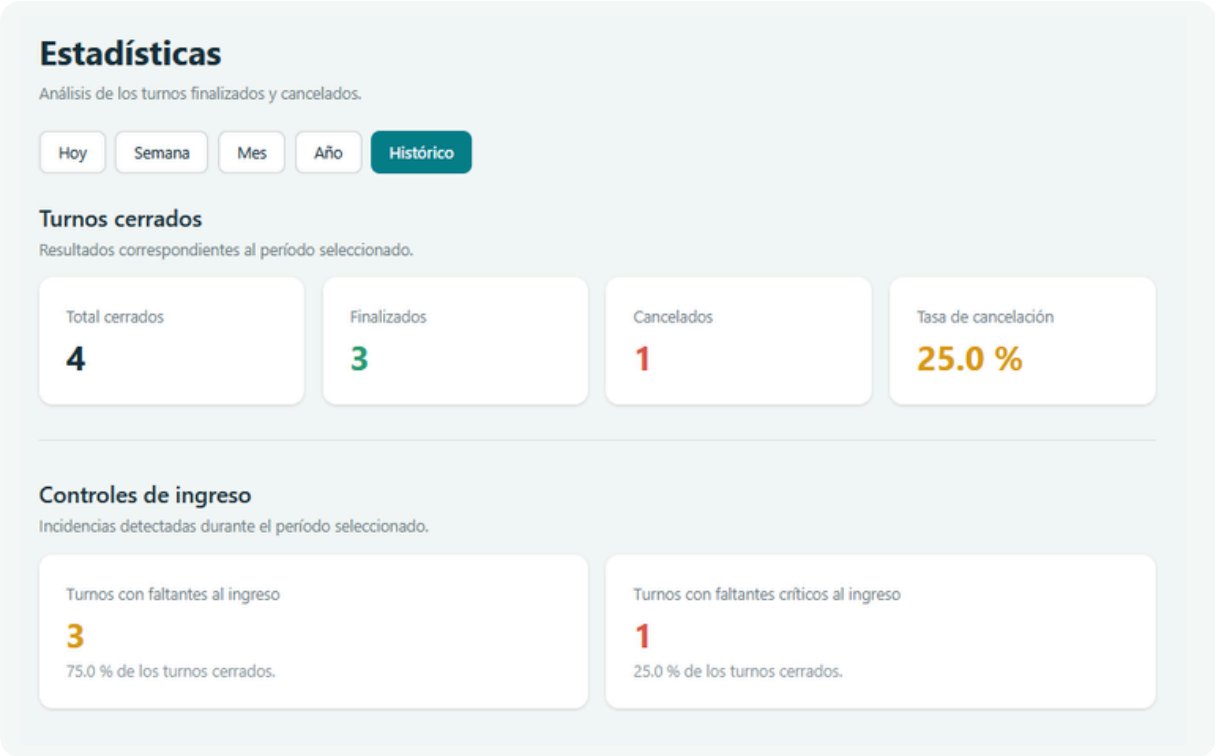
Controles de ingreso

Presenta información sobre las incidencias detectadas durante los controles de ingreso:

- **Turnos con faltantes al ingreso:** cantidad y porcentaje de turnos cerrados en los que se registró al menos un insumo faltante.
- **Turnos con faltantes críticos al ingreso:** cantidad y porcentaje de turnos cerrados en los que se detectaron faltantes correspondientes a insumos críticos.

Para consultar la información, el administrador debe seleccionar el período que desea analizar. Los indicadores se actualizan para representar los resultados correspondientes al filtro seleccionado.

Figura 39. Estadísticas de Control107



Cierre

El presente manual describe las principales funcionalidades de Control107 y los procedimientos disponibles para los roles Enfermero y Administrador, teniendo en cuenta las responsabilidades y restricciones correspondientes a cada perfil.

El rol **Enfermero** concentra las tareas relacionadas con la operación del turno asignado. A través de su interfaz puede consultar la información de la guardia, realizar los controles de ingreso y egreso de los insumos de la ambulancia, identificar faltantes e insumos críticos, registrar reposiciones y observaciones, y completar el turno al finalizar la operación.

El rol **Administrador** dispone de las herramientas necesarias para gestionar la información que permite organizar la operación del sistema.
Esto incluye la administración de categorías, insumos, ambulancias, usuarios y turnos, junto con la consulta del resumen operativo, las alertas, los historiales y las estadísticas disponibles.

A lo largo de estos procesos, Control107 aplica distintas validaciones y restricciones sobre las operaciones disponibles. Por este motivo, es importante respetar las indicaciones presentadas en cada sección del manual, especialmente aquellas relacionadas con elementos que se encuentran asociados a turnos abiertos, la identificación de insumos críticos, la asignación de recursos y la conservación del historial de los turnos.
Ante un mensaje de validación o una operación que no se encuentre disponible, se recomienda revisar primero las condiciones indicadas en la sección correspondiente del manual. Estas restricciones forman parte de las reglas de funcionamiento documentadas para cada operación.
De esta manera, el manual funciona como referencia para el uso cotidiano de Control107, permitiendo identificar las tareas disponibles para cada rol y comprender la información presentada por el sistema durante las distintas etapas de la gestión y el control de los turnos.

107

Preguntas frecuentes

FAQ

01 **¿Qué debo hacer si no puedo iniciar sesión?**
Verifique que el correo electrónico y la contraseña ingresados sean correctos. El usuario debe encontrarse activo para poder utilizar su cuenta. Si el problema continúa, comuníquese con un administrador para verificar el estado de su usuario.

02 **¿Por qué veo funciones diferentes según el usuario con el que inicio sesión?**
Control107 dispone de dos roles: Administrador y Enfermero. Cada uno tiene acceso a las funcionalidades correspondientes a sus responsabilidades. El administrador gestiona usuarios, ambulancias, insumos, categorías y turnos, mientras que el enfermero realiza principalmente las operaciones asociadas a sus turnos y al control de insumos.

03 **¿Por qué no puedo editar un enfermero?**
Si el enfermero se encuentra asociado a un turno abierto, su edición queda restringida hasta que dicho turno deje de estar abierto. Esta restricción evita modificar información relacionada con una guardia que se encuentra en desarrollo.

04 **¿Por qué no puedo editar una ambulancia?**
Una ambulancia asociada a un turno abierto no puede modificarse mientras permanezca en esa situación. En el listado se muestra Turno abierto en lugar de la opción Editar.

05 **¿Por qué no puedo eliminar un insumo?**
Un insumo no puede eliminarse mientras se encuentre asociado a una ambulancia activa. Primero debe revisarse su utilización dentro de las ambulancias registradas antes de intentar la operación.

Preguntas frecuentes

06 **¿Por qué no puedo eliminar una categoría?**
Una categoría utilizada por insumos del sistema no debe eliminarse mientras mantenga esas asociaciones. Revise los insumos que pertenecen a la categoría antes de intentar eliminarla.

07 **¿Por qué no puedo utilizar una patente que ya existe?**
La patente de cada ambulancia debe ser única. Al crear o editar una unidad, utilice una patente que no se encuentre registrada en otra ambulancia activa.

08 **¿Por qué no puedo utilizar un DNI o correo electrónico que ya existe?**
El DNI y el correo electrónico son únicos para cada usuario. No se puede registrar otro usuario activo utilizando alguno de estos datos si ya se encuentran asociados a otra cuenta.

09 **¿Qué diferencia existe entre un insumo normal y uno crítico?**
Los insumos críticos requieren un tratamiento prioritario dentro del control de la ambulancia. Esta condición permite diferenciarlos visualmente del resto de los insumos durante la operación.

10 **¿Cómo se registran los tubos de oxígeno?**
Al crear un insumo que representa un tubo de oxígeno, seleccione Insumo de oxígeno e indique su capacidad máxima en bar. Los insumos de oxígeno son considerados críticos obligatoriamente.

Preguntas frecuentes

11 **¿Por qué el oxígeno se registra en bar y no en unidades?**
El oxígeno se controla mediante la presión registrada en bar, mientras que los demás insumos se controlan mediante cantidades en unidades. El sistema diferencia automáticamente ambos tipos durante los controles.

12 **¿Qué sucede si un insumo está por debajo de su punto de control?**
Durante el control de ingreso, Control107 compara la cantidad registrada con el punto de control definido para ese insumo. Si la cantidad es inferior, el faltante queda registrado dentro del turno para su seguimiento.

13 **¿Qué horarios de turno utiliza Control107?**
El sistema utiliza tres franjas operativas: Mañana: 06:00 a 14:00. Tarde: 14:00 a 22:00. Noche: 22:00 a 06:00 del día siguiente. El turno Noche se considera una única guardia continua aunque abarque dos días calendario.

14 **¿Puede un enfermero tener dos turnos simultáneos?**
No. Un mismo enfermero no puede encontrarse asignado a turnos que se superpongan. Al programar una guardia debe verificarse su disponibilidad para la fecha y franja horaria seleccionadas.

15 **¿Puede una ambulancia estar asignada a dos turnos simultáneos?**
No. Una misma ambulancia no puede asignarse a turnos que se superpongan. El sistema controla su asignación según la fecha y la franja horaria seleccionadas.

Preguntas frecuentes

16 **¿Se pueden eliminar los turnos?**
No. Los turnos se conservan como parte del historial del sistema. Cuando una guardia programada no puede realizarse por motivos operativos, debe utilizarse la opción Cancelar turno.

17 **¿Cómo cancelo un turno?**
Ingrese a la edición del turno y seleccione Cancelar turno. Para confirmar la cancelación debe ingresar obligatoriamente el motivo de cancelación. El turno permanecerá registrado para su posterior consulta.

18 **¿Cuál es la diferencia entre consultar un turno en curso y uno finalizado?**
Un turno En curso permite consultar la situación de la guardia y los faltantes detectados durante el control de ingreso. Un turno Finalizado presenta además el historial resultante de la operación, incluyendo consumos, reposiciones, faltantes y observaciones registradas.

19 **¿Qué significan las alertas que aparecen en el panel del administrador?**
Las alertas permiten identificar turnos que requieren atención por faltantes detectados durante los controles. Desde la administración de turnos puede localizar el turno correspondiente y seleccionar Ver para consultar su información en detalle.

20 **¿Qué información muestran las estadísticas?**
La sección Estadísticas utiliza los turnos cerrados para presentar indicadores según el período seleccionado. Permite consultar turnos finalizados y cancelados, la tasa de cancelación y la cantidad de turnos en los que se detectaron faltantes o faltantes críticos al ingreso.

Preguntas frecuentes

21 ¿Qué debo hacer si el sistema informa que una operación no está permitida?

Revise el mensaje mostrado antes de volver a intentar la operación. Algunas acciones se encuentran restringidas para preservar la información asociada a turnos, ambulancias, usuarios e insumos. Consulte la sección correspondiente de este manual para verificar las condiciones necesarias.

107

Fin del manual

Control107 · Manual de usuario

Sistema de gestión y trazabilidad para turnos, insumos y ambulancias.

Desarrollado por:
Matias Manuel Carro
Andres Bonelli